BUKU AJAR

FISIKA ELEKTRO

DISUSUN OLEH:

ANNA NUR NAZILAH CHAMIM, ST, M.Eng.

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahirabbil'alamiin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan barokah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan diktat Fisika Elektro.

Diktat ini dibuat sebagai buku pegangan bagi mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam mengikuti mata kuliah Fisika Elektro. Buku ini disajikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga dengan diktat ini diharapkan mahasiswa lebih mudah memahami perhitungan dan teori fisika teknik elektro yang ada. Selain itu mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan rekayasa yang berhubungan dengan fisika elektro karena diktat ini dilengkapi pula dengan contoh-contoh soal.

Diktat ini merupakan diktat Fisika Teknik Elektro yang pertama dibuat oleh penulis, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa diktat ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu semua jenis saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga diktat ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Yogyakarta, 1 Septeber 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
BESARAN DAN SATUAN 1
1.1 Definisi Besaran 1
1.1.1 Jenis Besaran 1
1.1.2 Dimensi 3
BAB II 5
PENGENALAN VEKTOR DAN SKALAR 5
2.1 Besaran Skalar 5
2.2 Besaran Vektor 5
2.2.1 Perpindahan (Displacemet) 5
2.2.2 Kecepatan (Velocity) 6
2.2.3 Kecepatan Sesaat (Instantaneous Velocity) 6
2.2.4 Penjumlahan Vektor 6
2.2.5 Pengurangan Vektor 8
2.2.6 Menguraikan Vektor 11
2.2.7 Penjumlahan Vektor Secara Analitis 13
2.2.8 Perkalian Vektor 13
BAB III 19
GERAK DAN GAYA 19
3.1 Hukum-hukum Newton Tentang Gerak 19
3.1.1 Hukum Newton I 19
3.1.2 Hukum Newton II 21
3.1.2.1 Menurut Hukum Newton II 21
3.1.2.2 Penggunaan Hukum Newton II 22
3.1.3 Hukum Newton III 26

BAB IV 28
MOMENTUM DAN TUMBUKAN 28
4.1 Momentum 28
4.2 Impuls 28
4.3 Hukum Kekekalan Momentum 29
4.4 Tumbukan 31
4.4.1 Tumbukan Sentral Lurus 31
4.4.2 Tumbukan Lenting Sempurna 32
4.4.3 Tumbukan Lenting Sebagian 33
4.4.4 Tumbukan Tidak Lenting Sama Sekali 33
4.4.5 Tumbukan Sentral Miring 34
BAB V 38
GELOMBANG 38
5.1 Gerak Gelombang 38
5.1.1 Gelombang dibagi menjadi dua macam 38
5.1.2 Persamaan gelombang jalan 41
5.1.3 Interferensi Gelombang 43
5.1.4 Efek Doppler 45
BAB VI 49
ELEKTROSTATIKA 49
6.1 Medan Listrik Statis 49
6.1.1 Muatan Listrik 49
6.1.2 Hukum Coulomb 49
6.1.3 Medan Listrik 51
6.2.2 Kapasitas Kapasitor 55
BAB VII 63
LISTRIK ARUS SEARAH 63
7.1 Sumber Arus Searah 63
7.1.1 Berbagai sumber arus searah 63
7.1.2 Arus listrik 64

7.2 Rangkaian Arus Searah..... 67
7.2.1 Susunan hambatan 67
7.2.2 Hambatan Jembatan Wheatstone 71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Besaran Pokok 1

Tabel 2 Tabel Besaran Turunan 2

Tabel 3 Satuan Baku 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perpindahan (Displacement)..... 5

Gambar 2 Penjumlahan Vektor..... 6

Gambar 3 Metode Jajar Genjang..... 7

Gambar 4 Fungsi Trigonometri..... 8

Gambar 5 Metode Poligon..... 9

Gambar 6 Penjumlahan vektor secara poligon..... 9

Gambar 7 Contoh soal metode Poligon..... 10

Gambar 8 Vektor nol..... 10

Gambar 9 Contoh soal vektor nol..... 11

Gambar 10 Vektor dalam bidang..... 11

Gambar 11 Vektor dalam ruang..... 12

Gambar 12 Penjumlahan vektor secara analitis..... 13

Gambar 13 Hasil kali skalar..... 14

Gambar 14 Hasil kali vektor..... 14

Gambar 15 Vektor-vektor satuan..... 16

Gambar 16 contoh Hukum Newton I..... 20

Gambar 17 Penggunaan Hukum Newton II pada tali..... 22

Gambar 18 Penggunaan Hukum Newton II pada katrol..... 24

Gambar 19 Hukum Newton III..... 26

Gambar 20 Tumbukan dua benda..... 29

Gambar 21 Tumbukan Sentral Lurus..... 31

Gambar 22 Tumbukan Sentral Lurus 31
Gambar 23 Tumbukan Sentral Miring 34
Gambar 24 Uraian kecepatan tumbukan sentral miring 34
Gambar 25 Gelombang Transversal 38
Gambar 26 Medan Elektromagnetik 38
Gambar 27 Gelombang longitudinal 39
Gambar 28 Gelombang suara 39
Gambar 29 Gelombang secara umum 39
Gambar 30 Gelombang jalan 41
Gambar 31 Arah medan listrik 52
Gambar 32 Arah F dan arah E 52
Gambar 33 Kapasitas keping sejajar 55
Gambar 34 Susunan seri 57
Gambar 35 Susunan Paralel 59
Gambar 36 Susunan Seri dan Paralel 60
Gambar 37 Arah aliran arus 64
Gambar 38 Arah arus terhadap kuat medan 65
Gambar 39 Hambatan seri 68
Gambar 40 Hambatan Paralel 69
Gambar 41 Hambatan seri dan parallel 69

BAB I
BESARAN DAN SATUAN

1.1 Definisi Besaran

Besaran merupakan nilai yang memiliki angka atau sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Pengukuran disini dapat diartikan sebagai proses pembandingan nilai besaran dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan dimana hasinya tersebut merupakan besaran.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai besaran harus memiliki tiga syarat yaitu :

1. Sesuatu tersebut dapat diukur atau dihitung
2. Sesuatu tersebut dapat dinyatakan dengan angka atau memiliki nilai
3. Sesuatu tersebut mempunyai satuan

Ke tiga syarat tersebut harus dipenuhi, apabila ada satu dari syarat di atas tidak dipenuhi maka sesuatu tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai besaran.

1.1.1 Jenis Besaran

Terdapat dua jenis besaran dalam fisika yaitu :

A. Besaran Pokok

Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain sehingga satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ciri khusus pada besaran pokok adalah diperoleh dari pengukuran langsung, tidak memiliki satuan ganda (hanya memiliki satu satuan), dan telah ditetapkan terlebih dahulu.

Tabel 1 Besaran Pokok

	Standar	**Alat Pengukuran**	**Satuan**
Panjang	Panjang gelombang cahaya merah-jingga dari Kripton-86	Interferometer optic	1 meter = 1.650.763,73 panjang gelombang
Massa	Silinder platina-iridium, 1 kilogram	Neraca sama lengan	1 kilogram
Waktu	Waktu periodik yang bersesuaian dengan transisi antara dua	Jam atom	1 detik = 9.192.631,77 periode cesium

	tingkatan energi dari atom cesium-133		

B. Besaran Turunan

Besaran turunan adalah besaran yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari besaran pokok. Ciri khusu besaran turunan yaitu pengukuran diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung, satuan lebih dari satu dan penurunan dari besaran pokok.

Tabel 2 Tabel Besaran Turunan

Besaran	Penjabaran dari Besaran Pokok	Satuan
Momentum	Massa x Kecepatan	kg. m/s
Volume	Panjang x Lebar x Tinggi	m^3
Massa jenis	Massa : Volume	kg/ m^3
Kecepatan	Perpindahan : Waktu	m/s
Percepatan	Kecepatan : Waktu	m/ s^2
Gaya	Massa x Percepatan	newton (N) = kg.m/ s^2
Usaha	Gaya x Perpindahan	joule (J) = kg. m/ s^2
Daya	Usaha : Waktu	watt (W) = kg. m/ s^3
Tekanan	Gaya : Luas	pascal (Pa) = N/ m^2
Luas	Panjang x Lebar	m^2

1.1.1 Satuan

Satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Pada dua besaran yang berbeda tidak mungkin memiliki satuan yang sama. Jika terdapat dua besaran yang berbeda namun memiliki satuan yang sama, maka besaran itu pada dasarnya adalah sama. Terdapat dua jenis satuan yaitu satuan baku dan satuan tidak baku.

A. Satuan Baku

Satuan baku merupakan satuan yang disepakati dan diakui secara internasional. Contohnya adalah meter, kilogram, dan detik. Pada sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Sistem CGS (Centimeter Gram Second)
2. Sistem MKS (Meter Kilogram Sekon)

Tabel 3 Satuan Baku

Besaran	MKS	CGS
Jumlah Zat	Kilomole (mol)	mol
Intensitas Cahaya	Candela (Cd)	Candela (Cd)
Suhu	Kelvin (K)	Kelvin (K)
Kuat Arus	Ampere (A)	Statampere (statA)
Waktu	Sekon (s)	Sekon (s)
Panjang	Meter (m)	Centimetre
Massa	Kilogram (kg)	Gram (g)

B. Satuan Baku

Satuan tidak baku merupakan satuan yang hanya digunakan pada wilayah tertentu dan tidak diakui secara internasional. Contohnya adalah kaki, lengan, tumbak, bata, langkah, hasta dan depa.

1.1.2 Dimensi

Besaran dalam mekanika dapat dinyatakan dalam tiga dimensi dasar mekanika yang diwakili dengan simbol misalnya *M, L, T* dimana M adalah massa *(mass),* L adalah panjang *(length)* dan T adalah waktu *(time).*

Contoh :

1. Kecepatan berdimensi *L/T* atau (LT^{-1})
2. Percepatan berdimensi *L/T2* atau (LT^{-2})
3. Gaya sebagai massa kali percepatan, berdimensi [MLT^{-2}]

Pertimbangan umum suatu sistem adalah sistem yang digunakan pada setiap suku dalam sesuatu persamaan haruslah berdimensi sama. Kesamaan secara numerik harus disertai keidentikan arti fisis, seperti luas tidak dapat dijumlahkan pada volume. Begitu juga dengan operasi matematika dengan satuan, dimana besaran yang satu tidak dapat ditambahkan dengan besaran lainnya ataupun dikurangkan dengan besaran lainnya kecuali apabila besaran itu mempunyai satuan/ dimensi yang sama.

Contoh :

Hitunglah penjumlahan panjang berikut.

5m + 8cm

Pada penjumlahan panjang tersebut harus disamakan terlebih dahulu satuannya. Kita harus merubah m ke cm, atau cm ke m.

5m + 0,08m = 5,08m
atau 500cm + 8cm = 508cm

$6\ m^2 + 6\ m^2 = 8\ m^2$ ($m^2 + m^2 m^2$ →

5 cm + $2\ cm^2 = 10\ cm^3$ (cm + $cm^2 = cm^3$)

BAB II
PENGENALAN VEKTOR DAN SKALAR

2.1 Besaran Skalar

Skalar merupakan besaran yang hanya memiliki besar (nilai) dan tidak memiliki arah dalam ruang. Contoh pada besaran skalar adalah panjang, waktu, suhu , massa, massa jenis, muatan dan volume. Perhitungan skalar dinyatakan sebagai bilangan biasa dimana penjumlahan dan pengurangannya dengan penjumlahan atau pengurangan bilangan.

Contoh :

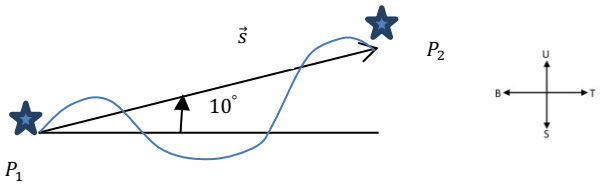
1. Panjang tali A = 30cm di tambah dengan panjang tali B = 20, maka hasilnya adalah 50cm
2. 1 kg beras di plastik ditambah dengan 3 kg beras di karung, maka hasilnya adalah sama dengan 4 kg.

2.2 Besaran Vektor

Besaran vektor merupakan suatu besaran yang memiliki besaran (nilai) apabila besar (atau magnitudo) dan arahnya diketahui. Besaran yang termasuk besaran vektor adalah seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya dan momentum. Besaran vektor digambarkan sebagai suatu segmen garis terarah dan secara grafis sebagai anak panah, dimana panjang anak panah menunjukkan besar vektor (skalatis) sedangkan arah anak panah menunjukkan arah besaran vektor. Penulisan vektor-vektor secara simbolis dinyatakan dengan cetak tebal misalnya **F** atau $\vec{\mathbf{F}}$.

2.2.1 Perpindahan (Displacemet)

Perpindahan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain disebut sebagai besaran vektor. Gambar 1 menunjukkan perpindahan bintang dari titik P_1 ke titik P_2 dan dinyatakan sebagai vektor $\vec{s}$ (simbol s sebagai simbol yang menyangkut "ruang" atau *space* antara dua titik. Apabila jarak lurus dari P_1 ke P_2 misalnya 2,0 m, maka hanya perlu menggambarkan $\vec{s}$ dengan panjang secukupnya dan menandainya. Pada kasus apapun tetap $\vec{s}$ = 2,0 m - 10° timur laut.



Gambar 1 Perpindahan (Displacement)

2.2.2 Kecepatan (Velocity)

Kecepatan adalah merupakan besaran vektor yang menyangkut laju dan arah gerakan. Apabila suatu benda mengalami perpindahan vektor $\vec{s}$ dengan interval waktu (t) maka rumusnya adalah

$$Kecepatan\ rata-rata = \frac{perpindahan\ vektor}{waktu\ yang\ dibutuhkan}$$

$$\vec{V}_{av} = \frac{\vec{s}}{t}$$

Arah vektor perpindahan sama dengan arah vektor kecepatan diamana satuan untuk kecepatan dan laju adalah jarak dibagi dengan waktu misalnya m/det atau km/jam.

2.2.3 Kecepatan Sesaat (Instantaneous Velocity)

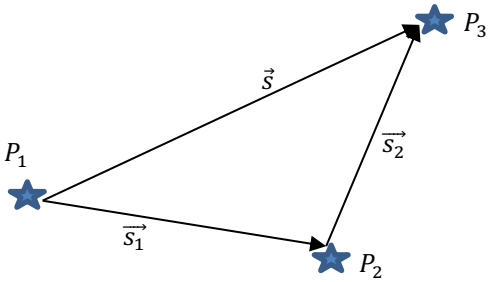
Kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata yang dihitung pada interval yang mendekati nol. Apabila suatu benda berpindah $\Delta\vec{s}$ pada suatu waktu Δt, maka rumus untuk kecepatan sesaat adalah

$$\vec{V} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$$

Persamaan tersebut dapat diartikan jika perbandingan $\Delta\vec{s}/\Delta$t harus dihitung terhadap suatu interval waktu Δt yang mendekati nol.

2.2.4 Penjumlahan Vektor

Sejumlah aturan perilaku diterapkan dikarenakan konsep "vektor" tidak terdefinisi secara lengkap. Contohnya adalah bagaimana sejumlah vektor seperti perpindahan, gaya dan lain-lain dijumlahkan antara satu sama lain.

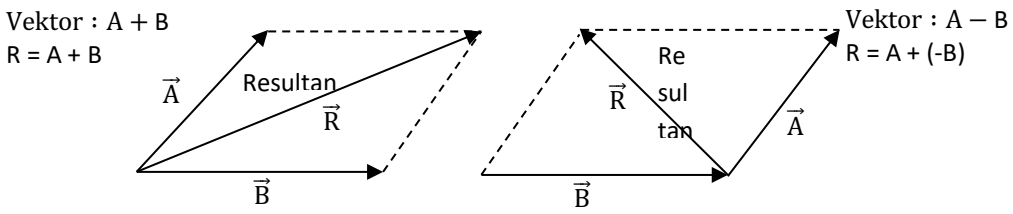


Gambar 2 Penjumlahan Vektor

Pada gambar 2 titik bintang bergerak dari P_1 ke P_2 kemudian lanjut bergerak ke P_3. Sehingga bintang tersebut mengalami dua kali perpindahan yaitu $\overrightarrow{s_1}$ dan $\overrightarrow{s_2}$ yang apabila digabungkan akan menghasilkan perpindahan bersih yaitu $\vec{s}$ yang biasa disebut sebagai *resultan* atau jumlah dari unsur utama perpindahan. Sehingga secara fisika ekuivalen yaitu $\vec{s} = \overrightarrow{s_1} + \overrightarrow{s_2}$.

A. Metode Jajaran Genjang

Pada metode jajaran genjang perhitungan penjumlahan dua vektor yang resultannya dari dua vektor yang bekerja pada sembarang sudut dapat dinyatakan sebagai diagonal dari sebuah jajaran genjang. Seperti gambar 2.3, dimana resultan merupakan diagonal yang arahnya menjauhi titik asal kedua vektor dan dua vektor digambarkan pada sisi-sisi jajaran genjang.



Gambar 3 Metode Jajar Genjang

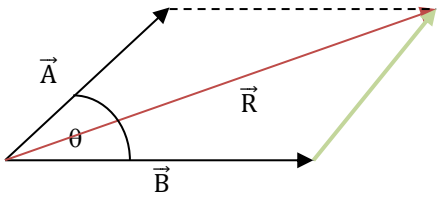
Apabila terdapat dua vektor memiliki titik tangkap berimpit dan membentuk sudut tertentu, maka :

Resultan : R = A + B

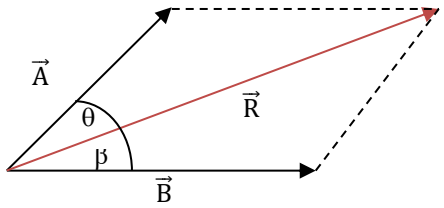
Panjang R = $\sqrt{|A|^2 + |B|^2 + 2\,AB\cos\theta}$

Contoh :

Diketahui dua vektor membentuk sudut 45°, ke dua vektor tersebut sama panjang sebesar 10 satuan. Berapa resultan antara keduanya?



Jika diantara kedua vektor diketahui sudut θ dan β, maka dapat berlaku persamaan :



$$\frac{|A|}{\sin\theta} = \frac{|B|}{\sin\beta} = \frac{|A|}{\sin(\theta+\beta)}$$

Contoh :

Jika diketahui θ = 30° dan sudut antara ke dua vektor sebesar 75°, berapa harga A dan B.

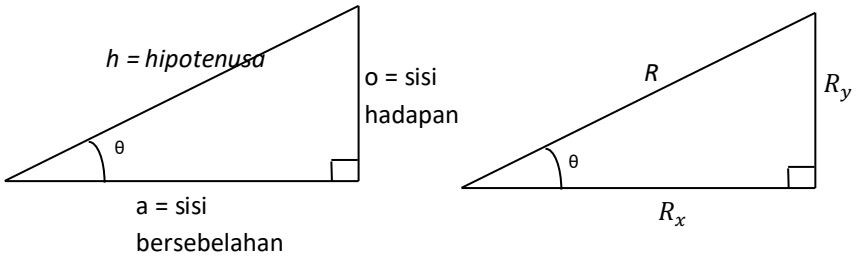
2.2.5 Pengurangan Vektor

Pengurangan vektor $\vec{B}$ dengan vektor $\vec{A}$ dapat dilakukan dengan

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$

Fungsi Trigonometri

Fungsi trigonometri berkaitan dengan sudut siku-siku.



Gambar 4 Fungsi Trigonometri

$$\sin\theta = \frac{sisi\ hadapan}{sisi\ miring\ (hipotenusa)} = \frac{o}{h} \qquad \cos\theta = \frac{sisi\ bersebelahan}{sisi\ miring\ (hipotenusa)} = \frac{a}{h}$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

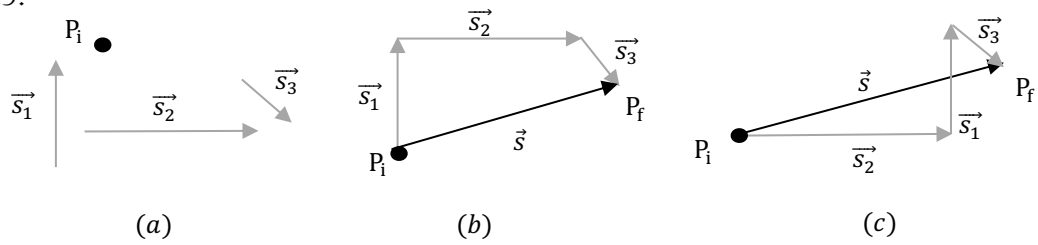
$$Arah: \tan\theta = \frac{sisi\ hadapan}{sisi\ bersebelahan} = \frac{R_y}{R_x} \qquad \theta = \arctan\frac{R_y}{R_x}$$

Bentuk – bentuk yang sering digunakan :

$$o = h\ \sin\theta \qquad a = h\ \cos\theta \qquad o = a\ \tan\theta$$

A. Metode Poligon

Pada gambar 2 menunjukkan bagaimana penjumlahan dua atau lebih vektor secara grafik. Penempatan ekor vektor kedua $(\overrightarrow{s_2})$ pada kepala vektor pertama $(\overrightarrow{s_1})$ maka resultan akan bergerak dari titik awal P_1 (ekor $\overrightarrow{s_1}$) menuju titik akhir P_2(ekor $\overrightarrow{s_2}$). Sedangkan untuk yang lebih umum dapat dilihat pada gambar 2.5.



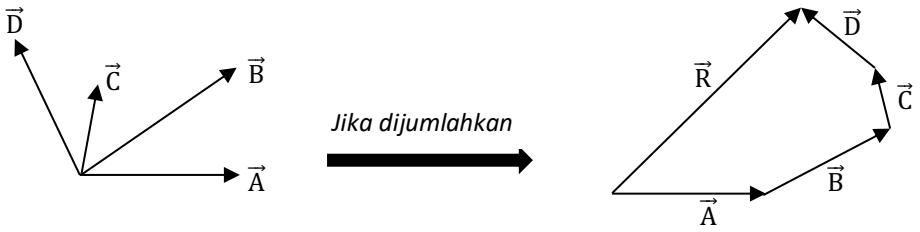
(a) (b) (c)

Gambar 5 Metode Poligon

Gambar 5 (a) menampilkansuatu titik awal P_i dan tiga vektor perpindahan. Apabila penempatan atau penyusunan kepala-ekor itu tiga perpindahan tersebut (Gambar 5 (b) dan (c)) maka pada akhirnya tiba pada titik akhir yang sama yaitu P_f dan resultan yang sama yaitu $\vec{s}$. Sehingga dapat disimpulkan yaitu :

$$\vec{s} = \overrightarrow{s_1} + \overrightarrow{s_2} + \overrightarrow{s_3} = \overrightarrow{s_2} + \overrightarrow{s_1} + \overrightarrow{s_3}\ dst$$

Meskipun urutannya sembarang dalam perjalanan menempuh tiga perpindahan tersebut maka tetap akan berakhir pada P_f asalkan titik tersebut memulai dari P_i. Sederhananya, cara perhitungan segi banyak atau poligon yaitu asal panjang dan arahnya tidak diubah, vektor-vektor yang akan dijumlahkan dapat dipindahkan.



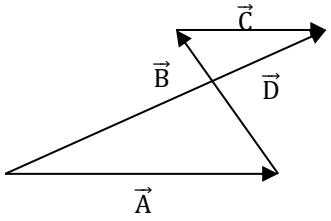
Gambar 6 Penjumlahan vektor secara poligon

Jadi vektor $\vec{A}$ dipindahkan, vektor $\vec{B}$ disambung diujung vektor $\vec{A}$, vektor $\vec{C}$ disambung dari vektor $\vec{B}$ dan vektor $\vec{D}$ disambung dari vektor $\vec{C}$. Sehingga gabungan seluruh vektor tersebut menjadi vektor $\vec{R}$, yang dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D}$$

Contoh :

Berapakah nilai $\vec{D}$ pada vektor-vektor gambar 7 ?



Gambar 7 Contoh soal metode Poligon

Penyelesaian :

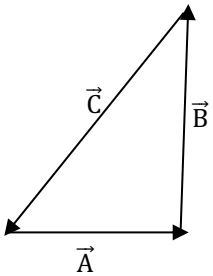
Soal di atas dapat diselesaikan dengan mudah yaitu :

$$\vec{D} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$$

Titik tangkap vektor pertama yaitu vektor $\vec{A}$ berimpit dengan vektor $\vec{D}$, sehingga dapat ditentukan $\vec{B}$ merupakan sambungan dari $\vec{A}$ dan $\vec{C}$ merupakan sambungan dari $\vec{B}$.

B. Vektor nol

Jika beberapa buah vektor dijumlahkan secara segi banyak atau model Poligon, dimana ujung arah vektor bertemu kembali dengan titik tangkap vektor yang pertama maka resultan semua vektor tersebut besarnya nol.



Gambar 8 Vektor nol

$\vec{A}$ = vektor awal

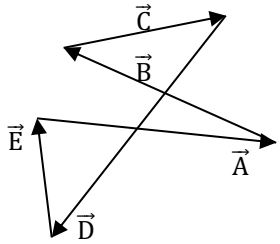
$\vec{C}$ = vektor akhir

Titik tangkap vektor $\vec{A}$ bertemu dengan vektor $\vec{C}$, maka :

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = 0$$

Contoh :

Berapakah nilai $\vec{D}$ pada vektor-vektor gambar 9 ?



Gambar 9 Contoh soal vektor nol

Penyelesaian :

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa arah vektor terakhir $(\vec{E})$ berimpit dengan titik tangkap vektor mula-mula $(\vec{A})$ dan keseluruhan vektor membentuk sebuah siklus tertutup, maka :

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D} + \vec{E} = 0$$

sehingga

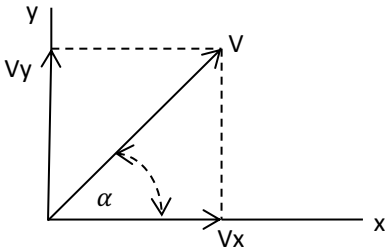
$$\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D} + \vec{E} = 0$$

$$\vec{C} = -\vec{A} - \vec{B} - \vec{D} - \vec{E}$$

2.2.6 Menguraikan Vektor

Sebuah vektor dapat diuraikan pada sumbu-sumbu tegak lurus.

A. Vektor dalam bidang

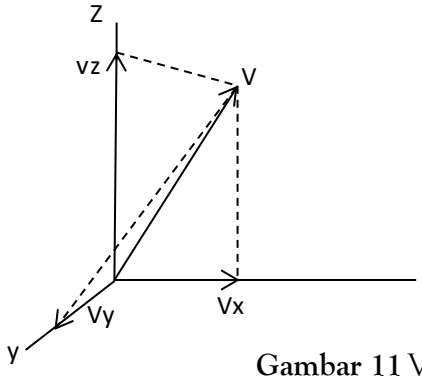


$V_x = V \cos \alpha$

$V_y = V \sin \alpha$

Gambar 10 Vektor dalam bidang

B. Vektor dalam ruang



$V_x = V \cos \alpha_1$

$V_y = V \cos \alpha_2$

$V_z = V \cos \alpha_3$

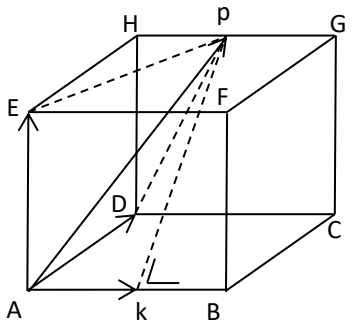
Gambar 11 Vektor dalam ruang

Cara penguraian pada vektor dalam ruang yaitu menguraikan vektor V ke dalam sumbu-sumbu x, y, z dengan memproyeksikan vektor V tersebut jika sudut yang dibentuk oleh vektor V terhadap sumbu x adalah α_1, sumbu y adalah α_2 dan sumbu z adalah α_3.

Contoh :

Kubus ABCD-EFGH memiliki panjang sisi 20 cm, dimana titik P berada di tengah sisi GH. Sebuah vektor $\overrightarrow{AP}$ berada dalam kubus tersebut. Tentukan panjang komponan vektor pada sisi AB, AD dan AE!

Penyelesaian :



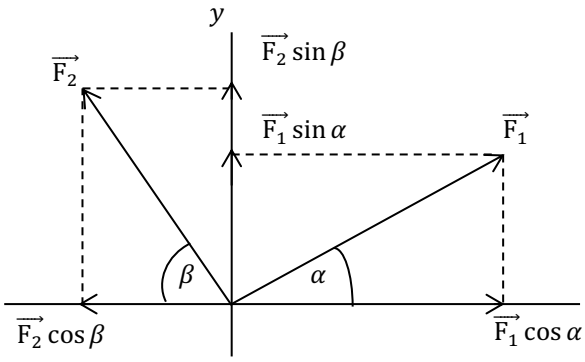
Proyeksikan vektor $\overrightarrow{AP}$ ke sisi AB, AD dan AE. Panjanganya komponen vektor dalam arah :

AB adalah $\left|\overrightarrow{AK}\right| = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \cdot 20 = 10$ cm

AD adalah $\left|\overrightarrow{AD}\right| = AD = 20$ cm

AE adalah $\left|\overrightarrow{AE}\right| = AE = 20$ cm

2.2.7 Penjumlahan Vektor Secara Analitis



Gambar 12 Penjumlahan vektor secara analitis

Pada masing-masing vektor $\overrightarrow{F_1}$ dan $\overrightarrow{F_2}$ diuraikan dalam sumbu x dan y. Kemudian cari resultan pada masing-masing sumbu :

Sumbu x :$\Sigma\overrightarrow{F_x}=\overrightarrow{F_1}\cos\alpha - \overrightarrow{F_2}\cos\beta$

Sumbu y :$\Sigma\overrightarrow{F_y} = \overrightarrow{F_1}\sin\alpha - \overrightarrow{F_2}\sin\beta$

Resultan seluruh vektor adalah :

$$\left|\vec{R}\right| = \sqrt{\Sigma\overrightarrow{F_x^2} + \Sigma\overrightarrow{F_y^2}}$$

Arah vektor resultan terhadap sumbu x positif adalah :

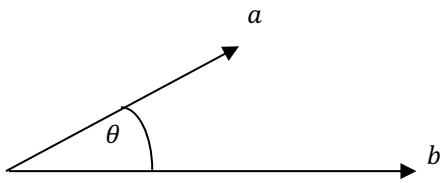
$$\text{tg}\,\theta = \frac{\Sigma\overrightarrow{F_y}}{\Sigma\overrightarrow{F_x}}$$

2.2.8 Perkalian Vektor

Perkalian suatu vektor dan besaran vektor harus dibedakan antara *perkalian skalar* dengan *perkalian vektor.*

A. Perkalian Skalar

Definisi perkalian skalar antara dua vektor a dan b yang satu sama lain membentuk sudut θ adalah sebagai berikut :



a . b = ab cos θ

Gambar 13 Hasil kali skalar

Hasil perkalian skalar dua buah vektor adalah *skalar.*

Contoh :

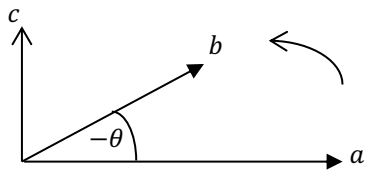
Besar masing-masing dua buah vektor adalah 10 satuan dan 30 satuan, dimana kedua vektor tersebut mengapit sudut $60°$. Hitung hasil kali dua vektor tersebut !

Penyelesaian :

a . b = ab $\cos\theta$
= (10) (30) $\cos 60°$
= (10) (30) (1/2) = 150

B. Perkalian Vektor

Definisi perkalian vektor antara dua vektor a dan b yang satu sama lain membentuk sudut θ yang berupa vektor adalah sebagai berikut :



Gambar 14 Hasil kali vektor

a x b = ab $\sin\theta$
a x b = c

masing-masing vektor a dan b juga hasil kali c merupakan sebuah vektor.

Kesimpulan perkalian vektor dapat dilihat pada gambar 14 yaitu jika a x b hasilnya adalah c yang arahnya ke atas, maka hasil kali b x a akan sama hasilnya dengan c tetapi arahnya ke bawah.

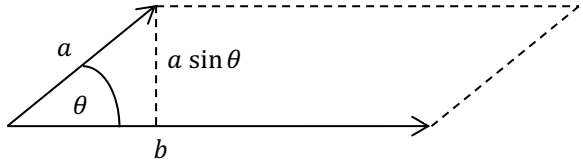
a x b = c ⟶ maka b x a = −c

Cara menentukan luas jajaran gejang yang dibentuk dari dua vektor dapat menggunakan hasil kali vektor antara dua buah vektor tersebut.

Contoh :

Tentukan luas jajaran genjang jika besar masing-masing dua vektor adalah 6 cm dan 10 cm, dimana satu sama lain membentuk sudut $30°$.

Penyelesaian :



Luas jajaran genjang :

L = ab $\sin\theta$ atau L = bc $\sin\theta$

= 6 . 10 sin $30°$

= 6 .10 .½ = 15

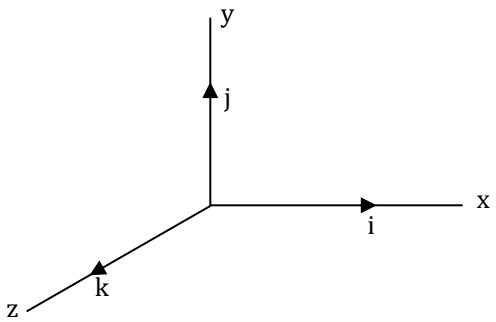
Jadi luas jajaran genjang adalah 15 cm^2.

Apabila dilihat kembali perkalian antara dua vektor seperti gambar 2.14, maka akan berlaku :

(a) vektor a⊥ c dan b ⊥ c.
(b) sehingga vektor c tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleg vektor a dan b.
(c) perkalian ke dua vektor memenuhi skrup putar kanan, yang berarti a x b = c akan berlawanan arah dengan b x a = - c

C. Vektor satuan

Lambang yang digunakan dalam sistem koordinat siku-siku biasanya adalah *i*, *j* dan *k* sebagai komponen-komponen vektor, yang disebut sebagai *vektor satuan* dalam arah sumbu x, y dan z positif.



Gambar 15 Vektor-vektor satuan

Sama halnya dengan vektor lain, vektor satuan juga dapat dijumlahkan ataupun dikalikan.

A. Penjumlahan vektor satuan

(1) $2i + j + 3k + i - k = 3i + j + 2k$
(2) $j + 2k - i - 4j = -i - 3j + 2k$
(3) $i - j + k + 5i - 6k = 5i - j - 5k$

B. Perkalian vektor satuan

Perkalian vektor satuan juga dibagi menjadi dua jenis yaitu *perkalian vektor* dan *perkalian skalar*. Vektor satuan i, j dan k satu sama lain tegak lurus maka :

Perkalian vektor

(1) $i \times i = j \times j = k \times k = 0$
(2) $i \times j = k$ dan $j \times i = -k$
$j \times k = i$ dan $k \times j = -i$
$k \times i = j$ dan $i \times k = -j$

Perkalian vektor

(1) $i.i = j.j = k.k = 1$
(2) $i.j = j.k = k.i = 0$

Contoh :

Tentukan hasil kali vektor dan skalar dari vektor – vektor berikut :

1. Vektor 2i dan vektor 5k

2. Vektor –3j dan vektor 2k
3. Vektor 4k dan vektor 3i
4. Vektor 3j dan vektor –3j

Penyelesaian :

1. Perkalian vektor
   2i x 5k = 10j
   Perkalian skalar
   2i.5k = 0
2. Perkalian vektor
   –3j x 2k = –3i
   Perkalian skalar
   2i.5k = 0
3. Perkalian vektor
   4k x 3i = 12j
   Perkalian skalar
   4k.3i = 0
4. Perkalian vektor
   3j x –3j = 0
   Perkalian skalar
   3j.–3j = –9

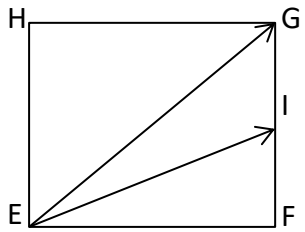
Catatan :

1. $i^2 = j^2 = k^2 = 1$
2. $\cos 90° = 0$ dan $\sin 90° = 1$; $\cos 0° = 1$ dan $\sin 0° = 0$
3. dengan i membentuk sudut $0°$, sehingga :
   i x i = 0, karena i x i = $i^2 \sin 0° = 0$
   i.i = 1, karena i.i = $i^2 \cos 0° = 1$

Soal latihan

1. Jika resultan dua vektor sama besar dengan vektor pertama dan ke dua, maka besarnya sudut yang diapit oleh ke dua vektor pertama dengan vektor kedua adalah
   (A) $90°$ (D) $120°$
   (B) $30°$ (E) $60°$
   (C) $45°$

2.



Bujursangkar EFGH memiliki panjang sisinya 10 cm titik I membagi FG menjadi dua bagian yang sama, maka resultan vektor EG dengan EI adalah

(A) 20 cm (D) $10\sqrt{2}$

(B) $15\sqrt{2}$ cm (E) 25 cm

(C) $25\sqrt{2}$

3. Dua vektor $\vec{A}$ dan $\vec{B}$ mengapit sudut $75°$ sedangkan resultan ke duanya membentuk sudut $30°$ terhadap vektor $\vec{A}$. Apabila panjang vektor $\vec{A}$ 20 cm, maka tentukanlah panjang vektor $\vec{B}$!

BAB III
GERAK DAN GAYA

Gaya dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, atau secara mekanika gaya adalah apa yang mengubah kecepatan suatu benda. **Gerak** adalah perpindahan kedudukan suatu benda yang disebabkan oleh gaya atau apabila ada suatu gaya bekerja pada sebuah benda maka benda tersebut dapat berpindah. Gaya dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur gaya yaitu neraca pegas atau dinamometer. Gaya yang searah akan memperbesar gaya total dan begitupun sebaliknya.

3.1 Hukum-hukum Newton Tentang Gerak

3.1.1 Hukum Newton I

Setiap benda pada dasarnya bersifat *lembam*, artinya setiap benda memiliki sifat untuk mempertahankan keadaannya.

Hukum Newton I :

1. Jika suatu benda berada dalam keadaan diam maka benda tersebur akan tetap diam.
2. Jika suatu benda sedang bergerak dengan kecepatan tetap maka akan terus tetap bergerak.

Maka dari itu hukum Newton I disebut juga *Hukum Kelembaman.*

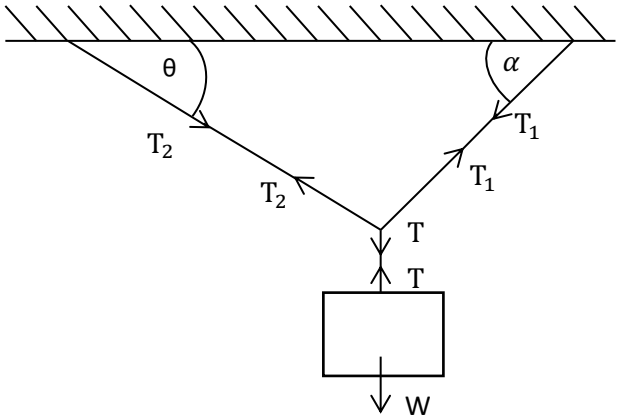
Rumus untuk hukum Newton I :

Apabila benda dalam keadaan diam atau dalam keadaan bergerak lurus beraturan maka jumlah aljabar gaya-gaya pada benda tersebut sama dengan nol.

$$\Sigma F = 0$$

Contoh :

Sebuah benda digantung (Gambar 16) dan benda tersebut dalam keadaan seimbang atau diam maka persamaan gaya-gayanya :



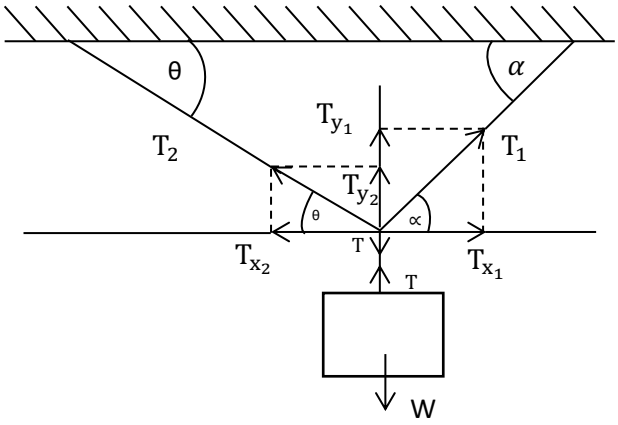
Gambar 16 contoh Hukum Newton I

W = gaya berat benda T, T_1 dan T_2 gaya-gaya tegangan pada tali, maka :

$$\Sigma F = 0 \longrightarrow \Sigma F_x = 0$$
$$\Sigma F_y = 0$$

ΣF_x= Jumlah aljabar gaya-gaya dalam arah sumbu x.

ΣF_y = Jumlah aljabar gaya-gaya dalam arah sumbu y.



$T_{x_1} = T_1 \cos \alpha$

$T_{y_1} = T_1 \sin \alpha$

$T_{x_2} = T_2 \cos \theta$

$T_{y_2} = T_2 \sin \theta$

$\Sigma F = 0 \longrightarrow T_{x_1} - T_{x_2} = 0$

$T_{x_1} = T_{x_2}$

$T_1 \cos \alpha = T_2 \cos \theta$ ..... (1)

$\Sigma F = 0 \longrightarrow T_{y_1} + T_{y_2} - T = 0$

$T_{y_1} + T_{y_2} = T$

$T_1 \sin\alpha + T_2 \sin\theta = T$ .....(2)

Jika dilihat dari beban yang digantung, maka

$\Sigma F = 0 \longrightarrow T - w = 0$

$T = w$ .....(3)

Gaya-gaya tegangan tali dapat ditentukan dengan persamaan (1), (2) dan (3).

3.1.2 Hukum Newton II

Suatu benda akan bergerak dengan suatu percepatan, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah tidak sama dengan nol.

3.1.2.1 Menurut Hukum Newton II

a) Percepatan yang timbul pada sebuah benda karena dipengaruhi oleh gaya F akan sebanding dengan besarnya gaya F tersebut.
b) Searah dengan arah gaya F.
c) Berbanding terbalik dengan masa benda m.

Perumusannya :

$a = \frac{F}{m} \longrightarrow F = m \cdot a$

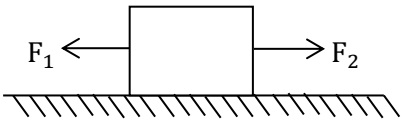
F = gaya yang bekerja pada benda (newton)

m = masa benda (kg)

a = percepatan yang ditimbulkannya (m/det^2)

atau jika jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda lebih dari sebuah gaya maka persamaannya bisa menjadi $\Sigma F = m \cdot a$.

Contoh



Terdapat sebuah benda yang memiliki massa 3 kg pada lantai yang licin. Benda tersebut kemudian dipengaruhi oleh gaya $F_1 = 14$ dan $F_2 = 20$. Maka besarnya percepatan yang dialami adalah ...

Penyelesaian

ΣF =m . a

$F_2 - F_1$ = m . a

$20 - 14$ = 2 . a

6 = 2a

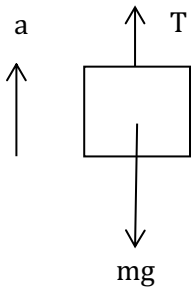
a = 3 m/det^2 searah dengan F_2

3.1.2.2 Penggunaan Hukum Newton II

(a) Sebuah benda digantung dengan tali dan digerakkan

Digerakkan ke atas dengan percepatan a maka :

- Gaya yang searah dengan arah gerak benda positif
- Berlawanan dengan arah gerak benda negatif

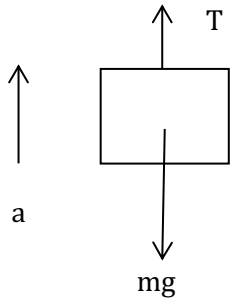


Gambar 17 Penggunaan Hukum Newton II pada tali

$T - mg = ma$

$mg = mg + ma$

Pada percepatan arah yang ke bawah, persamaannya menjadi :

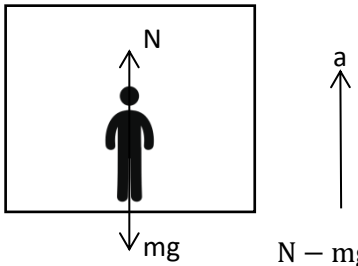


$$mg - T = ma$$
$$T = ma$$

(b) Orang yang berada dalam lift yang sedang bergerak

- Gaya normal (N) sama dengan gaya tarik bumi (mg) berlaku untuk lift yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap.
- Sedangkan gaya tekan kaki orang akan sama dengan gaya normal dan tidak sama dengan gaya tarik bumi (mg) berlaku untuk lift yang sedang bergerak.
- Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya tekan kaki orang akan berubah sesuai dengan percepatan yang dialaminya.

(i) Lift dipercepat ke atas



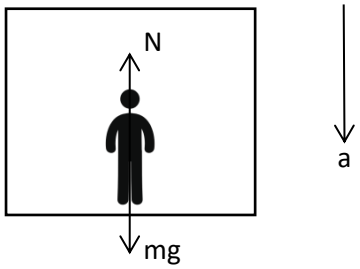
Catatan :

- Gaya searah dengan arah gerak positif.
- Berlawanan arah negatif.

$$N - mg = ma$$
$$N = mg + ma$$

(ii) Lift dipercepat ke bawah

$$mg - N = ma$$



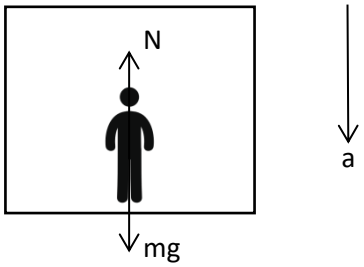
$$N = mg - ma$$

(iii) Lift diperlambat ke bawah

$$mg - N = m(-a)$$

$$mg - N = -ma$$

$$N = mg + ma$$



Contoh

Seseorang berada dalam lift yang sedang bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 6 m/det^2. Jika massa orang tersebut sebesar 54 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 m/det^2. Maka berapa gaya berat (gaya tekan kaki orang) pada saat itu ?

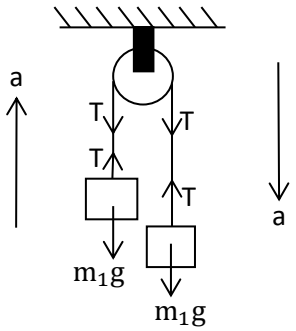
Penyelesaian

Lift bergerak dipercepat ke atas , maka :

$$N - mg = ma$$
$$N = mg + ma$$
$$N = 54 \,.\, 10 + 54 \,.\, 6$$
$$N = 540 + 324$$
$$N = 864 \text{ newton}$$

Sehingga seakan gaya berat orang tersebut pada saat itu menjadi 864 newton karena adanya pengaruh tekanan kakinya.

(c) Benda dihubungkan dengan katrol

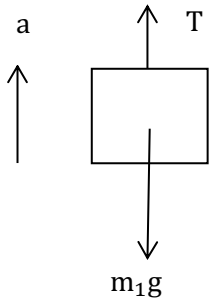


Gambar 18 Penggunaan Hukum Newton II pada katrol

Massa tali dan massa katrol tidak diperhitungkan dan tidak ada gesekan antara tali dengan katrol.

Jika $m_2 > m_1$ maka gerak benda ke arah m_2

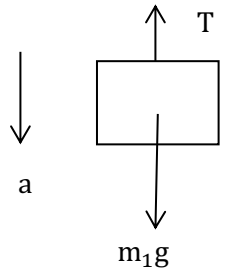
Tinjau m_1



$$T - m_1g = m_1a$$

$$T = m_1g + m_1a$$

Tinjau m_2



$$m_2g - T = m_2a$$

$$T = m_2g - m_2a$$

Penggabungan dari kedua persamaan tersebut adalah

$$m_1g + m_1a = m_2g - m_2a$$

$$m_1g + m_2a = m_2g - m_1a$$

$$(m_1 + m_2)a = (m_2 - m_1)g$$

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g}{(m_1 + m_2)}$$

Jadi percepatan yang dialami oleh ke dua benda tersebut adalah sesuai dengan persamaan di atas.

Contoh

Dapat dilihat pada gambar 3.3 di atas, jika harga-harga m_1 = 1 kg, m_2 = 2 kg dan percepatan gravitasi bumi g = 10 m/det^2, hitunglah harga a dan T !

Penyelesaian

(a) $a = \frac{(m_2 - m_1)g}{(m_1 + m_2)} = \frac{(2-1)^{10}}{2+1} = \frac{10}{3} m/det^2$

(b) Menghitung tegangan tali

$$T = m_1 g + m_1 a = 1 \,.\, 10 + \, 1 \,.\, \frac{10}{3} = 10 + \, \frac{10}{3} = 13\frac{1}{3} N$$

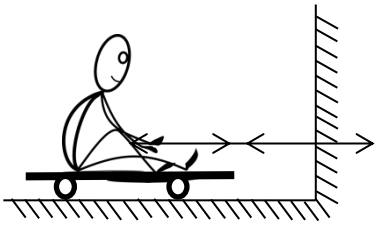
atau

$$T = m_2 g - m_2 a = 2 \,.\, 10 - \, 2 \,.\, \frac{10}{3} = 20 - \, \frac{20}{3} = 13\frac{1}{3} N$$

Jadi hasilnya akan sama meskipun tegangan tali dicari dari benda m_1 atau m_2.

3.1.3 Hukum Newton III

Pada gaya yang bekerja terhadap suatu benda, terdapat gaya yang setara namun berlawanan arah pada benda lain yang mengalami interaksi dengan benda pertama.



Seorang mahasiswa Teknik Elektro UMY sedang duduk di atas papan beroda, kemudian dia menarik seutas tali yang dihubungkan di tembok.

Gambar 19 Hukum Newton III

Meskipun mahasiswa tersebut menarik tali dengan gaya F, dia akan bergerak ke arah tembok. Hal tersebut disebabkan timbulnya gaya reaksi pada tali T_1 karena *gaya aksi* Foleh anak tersebut. F merupakan *gaya aksi* sedangkan T_1 merupakan gaya reaksi. SedangkanT_2 akan menimbulkan *gaya aksi* dan diberikan gaya reaksi F' oleh tembok yang arahnya berlawanan dan sama besar.

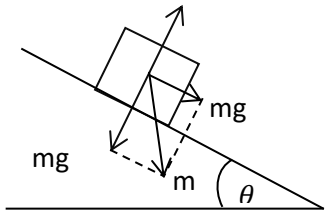
$$\vec{F}aksi = \, -\vec{F}reaksi$$

Contoh

Tentukanlah gaya normal pada benda dan percepatan yang dialami jika sebuah benda yang memiliki massa m berada pada bidang miring yang licin dengan kemiringan θ dan percepatan gravitasinya adalah g !

Penyelesaian

mg diuraikan menjadi mg $\sin\theta$ dan mg $\cos\theta$.



(a) Gaya normal : N = mg $\cos\theta$

(b) Gaya yang menyebabkan bend bergerak adalah mg $\sin\theta$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{mg\ \sin\theta}{m} = g\sin\theta$$

Sehingga percepatan yang dialami yaitu sebesar g $\sin\theta$

BAB IV
MOMENTUM DAN TUMBUKAN

4.1 Momentum

Benda yang bergerak selalu memiliki *momentum*, yang besarnya berbanding lurus dengan massa dan kecepatan benda tersebut.
Rumus :

$$p = m \cdot v$$

m = massa benda
v = kecepatan benda
p = momentum benda

Jika suatu benda massanya m, bekerja gaya F yang tetap selama Δt maka berlaku persamaan :

$$v_t = v_0 + a\Delta t$$
$$v_t = v_0 + \frac{F}{m}\Delta t$$

Jika dikali dengan m maka :

$$mv_t = mv_0 + F\Delta t$$

atau

$$F\Delta t = mv_t - mv_0$$

dimana

mv_0 = momentum awal
mv_t = momentum akhir

4.2 Impuls

Dari persamaan $F\Delta t = mv_t - mv_0$, besaran $F\Delta t$ dinamakan *impuls* dari gaya F selama Δt sendangkan $mv_t - mv_0$ dinamakan *perubahan momentum.* Sehingga impuls sama dengan perubahan momentum , dimana satuan impuls adalah kg m/det atau newton.detik.

Contoh

Sebuah benda dalam keadaan diam memiliki massa sebesar 2 kg, kemudian dipukul dengan gaya F, sehingga benda bergerak dengan kecepatan 4 m/det dan pemukul menyentuh benda selama 0,01 detik. Tentukan :

a) Perubahan momentum benda
b) Besarnya gaya F yang bekerja

Penyelesaian

a) Perubahan momentum (Δp)

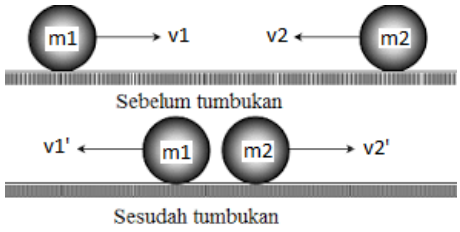
$$\Delta p = mv_t - mv_0$$
$$= 2.4 - 2.0$$

b) $F\Delta t = mv_t - mv_0$

$$F.0{,}01 = 8$$
$$F = \frac{8}{0{,}01} = 800 \text{newton}$$

4.3 Hukum Kekekalan Momentum

Jika ke dua benda saling bertumbukan maka akan didapatkan jumlah momentum benda sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah momentum benda sesudah tumbukan. Hal ini disebut dengan *hukum kekekalan momentum*.



Gambar 20 Tumbukan dua benda

Kecepatan sebelum tumbukan masing-masing benda adalah v_1 dan v_2, sedangkan sesudah tumbukan kecepatannya menjadi v_1' dan v_2'. Jika $F_{1\,2}$ adalah gaya dari m_1 yang dipakai menumbuk m_2 dan $F_{2\,1}$ adalah gaya dari m_2 yang di pakai menumbuk m_1. Maka menurut Hukum Newton III adalah :

$$F_{aksi} = -F_{reaksi} \text{ atau } F_{1\,2} = -F_{2\,1}$$

Jika dikalikan dengan selang waktu Δt, maka :

$$F_{1\,2}\Delta t = -F_{2\,1}\Delta t$$

$$(\text{impuls})_1 = -(\text{impuls})_2$$

$$m_1v_1 - m_1v_1' = -(m_1v_1 - m_1v_1')$$

$$m_1v_1 - m_1v_1' = -(m_2v_2 + m_2v_2')$$

atau

$$m_1v_2 - m_2v_2 = -m_1v_1' - m_2v_2' \longrightarrow$$ *Hukum Kekalan Momentum*

Contoh

Dua buah benda memiliki massa yang sama, bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 10 m/det dan 5 m/det. Setelah tumbukan kedua benda menjadi satu. Tentukan :

a. Kecepatan ke dua benda
b. Arah

Penyelesaian

Diketahui :

$m_1 = m$
$m_2 = m$
$v_1 = 10\ m/det$
$v_2 = -5\ m/det$ (arah gerak berlawanan dengan benda pertama)
Maka :

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2$$

$$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v'$$

$$m\,.\,10 + m\,.\,(-5) = (m + m)v'$$

$$10m - 5m = 2m.\,v'$$

$$5m = 2mv'$$

$$V' = \frac{5m}{2m}$$

$$V' = 2{,}5\ m/det$$

Jadi kecepatan benda adalah 2,5 m/det, searah dengan benda pertama (positif).

Soal-soal latihan

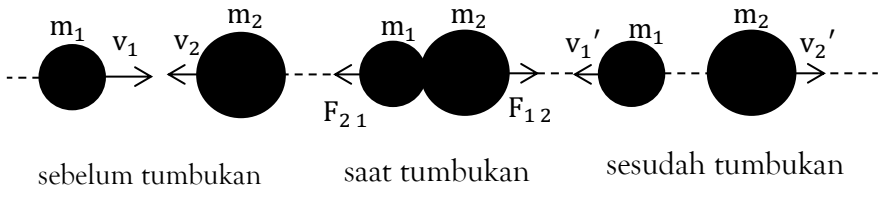
1. Seseorang dengan berat badan 55 kg membawa senapan yang beratnya 5 kg dan didalamnya terdapat sebutir peluru seberat 0,05 kg. Orang tersebut berdiri pada lantai yang licin. Saat peluru ditembakkan dengan kecepatan 100 m/det, orang tersebut terdorong ke belakang. Tentukan kecepatan orang tersebut saat peluru ditembakkan !
2. Sebuah kayu memiliki berat 1,50 kg yang tergantung dengan seutas tali. Kayu tersebut ditembak dengan sebutir peluru yang memiliki berat 0,02 kg. Kecepatan kayu bersama peluru pada saat peluru telah bersarang pada kayu 6 m/det. Tentukan kecepatan peluru pada saat mengenai kayu !
3. Sebuah benda memiliki berat 0,6 kg bergerak lurus di atas lantai dengan kecepatan awal 6 m/det. Namun dua detik kemudian kecepatannya menjadi 10 m/det. Tentukan besar gaya pada benda tersebut !

4.4 Tumbukan

Tumbukan adalah ketika ke dua benda saling bersinggungan sehingga terjadi gaya tolak-menolak sebagai reaksi gaya tekannya pada titik singgung kedua benda tersebut. Terdapat dua macam tumbukkan yaitu tumbukkan sentral dan tumbukkan sembarang. Namun pada bab ini yang akan dibahasadalah tumbukan sentral.

4.4.1 Tumbukan Sentral Lurus

Tumbukan sentral lurus terjadi ketika garis kerja gaya kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan berimpit (satu garis lurus). Hukum kekekalan momentum selalu berlaku pada setiap tumbukan, dimana dapat ditentukan dari :



Gambar 21 Tumbukan Sentral Lurus

Momentum benda sebelum tumbukan :

$$m_1 v_1 + m_2 v_2$$

Momentum benda sesudah tumbukan :

$$m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

Hukum kekekalan momentum :

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

4.4.2 Tumbukan Lenting Sempurna

Tumbukan dikatakan lenting (elastis) sempurna ketika energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap.

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

atau

$$m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 = m_1 v_1'^2 + m_2 v_2'^2$$

$$m_1 v_1^2 - m_1 v_1'^2 = m_2 v_2'^2 - m_2 v_2^2$$

$$m_1 (v_1^2 - v_1'^2) = m_2 (v_2'^2 - v_2^2)$$

$$m_1 (v_1 + v_1')(v_1 - v_1') = m_2 (v_2'^2 - v_2^2)$$

$$m_1 (v_1 + v_1') = \frac{m_2 (v_2'^2 - v_2^2)}{(v_1 - v_1')} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (*)$$

Persamaan (1)

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

$$m_1 v_1 - m_1 v_1' = m_2 v_2' - m_2 v_2$$

$$m_1 (v_1 - v_1') = m_2 (v_2' - v_2) \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\

$$(v_1 + v_1') = (v_2' - v_2)$$

$$v_1' - v_2' = -v_1 + v_2$$

$$\frac{v_1' - v_2'}{v_1 + v_2} = -1$$

$$-\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} = 1 \qquad (1)$$

Persamaan hasil substitusi berlaku untuk tumbukan lenting sempurna.

4.4.3 Tumbukan Lenting Sebagian

Pada tumbukan ini persamaan (1) tidak berlaku karena hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Tetapi pada tumbukan lenting sebagian persamaan (1) dituliskan sebagai berikut :

$$-\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} = e \qquad (2)$$

dimana :

e = koefisien restitusi (kelentingan)

e = 1 = tumbukan lenting sempurna (elastis)

0 < e < 1 = tumbukan lenting sebagian

e = 0 = tumbukan tidak lenting sama sekali (tidak elastis)

4.4.4 Tumbukan Tidak Lenting Sama Sekali

Tumbukan ini sesudah tumbukan massa kedua benda menjadi satu dan $v_1' = v_2' = v$, dapat dilihat dari persamaan (2).

$$-\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} = 0$$

$$v' - v' = 0$$

$$v_1' = v_2'$$

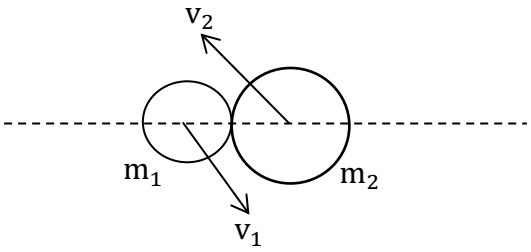
Sedangkan persamaan yang berlaku pada tumbukan ini dapat ditinjau dari hukum kekekalan momentum, karean setiap tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum.

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$$

$$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v'$$

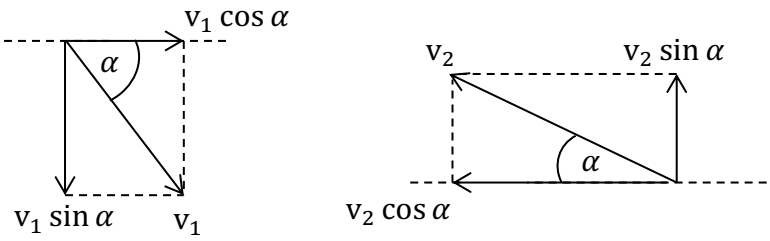
4.4.5 Tumbukan Sentral Miring

Tumbukan ini terjadi jika masing-masing kecepatan benda yang bertumbukan tidak sejajar garis sentral atau satu garis kerja.



Gambar 23 Tumbukan Sentral Miring

Penguraian kecepatannya menjadi :



Gambar 24 Uraian kecepatan tumbukan sentral miring

Persamaan-persamaan tumbukan sentral lurus dapat digunakan pada penyelesaian soal-soal tumbukan sentral miring dengan memproyeksikan kecepatan benda pada garis sentral dan tegak lurus garis sentral yang dapat dilihat dari gambar 24.

Contoh

1. Dua buah benda memiliki berat yang sama datang dari arah yang berlawanan dan bertumbukan secara lenting sempurna. Kecepatan masing-masing benda yaitu 10 m/det dan 20 m/det. Tentukan kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan !

Penyelesaian

$$m_1 = m_2 = m$$

$$v_1 = 10\ m/det$$

$$v_2 = -20\ m/det \text{ (arah berlawanan)}$$

Tumbukan lenting sempurna

$$-\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} = 1$$

$$-\frac{v_1' - v_2'}{10 - (-20)} = 1 \longrightarrow -(v_1' - v_2') = 30$$

$$-v_1' + v_2' = 30$$

$$v_2' = v_1' + 30 \text{ ..... (1)}$$

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$$

$$m(10) + m(-20) = mv_1' + mv_2$$

$$10 - 20 = v_1' + v_2'$$

$$-10 = v_1' + v_2' \text{ ..... (2)}$$

Substitusikan (1) ke dalam (2)

$$-10 = v_1' + (v_1' + 30)$$

$$-10 = 2v_1' + 30$$

$$-40 = 2v_1'$$

$$v_1' = -20\ m/det$$

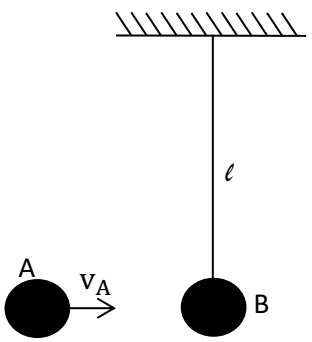
Dari persamaan (1)

$$v_2' = v_1' + 30$$

$$= -20 + 30$$

$$= 10 \text{ m/det}$$

Sehingga kecepatan benda pertama 20 m/det berbalik arah, sama halnya dengan kecepatan kedua 10 m/det yang berlawanan arah dengan arah awal (arah awal negatif)



Pada gambar di samping terdapat seutas tali dengan panjang ℓ, dimana benda B digantung dalam keadaan diam. Kemudian dengan kecepatan V_A = 20 m/det benda A menumbuk benda B, sehingga mengakibatkan benda berayun. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh benda B jika koefisien restitusi tumbukan kedua benda tersebut adalah 1/2.

$$m_A = m_B = m \text{dang} = 10 \text{ m/det}^2$$

Penyelesaian

Hukum kekekalan momentum :

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$$

$$m.20 + 0 = m v'_A + m v'_B$$

$$20 = v'_A + v'_B \text{.....(1)}$$

Persamaantumbukannya :

$$-\frac{v'_A - v'_B}{v_A - v_B} = e$$

$$-\frac{v'_A - v'_B}{20-0} = 1/2$$

$$-(v'_A - v'_B) = 10$$

$$-(v'_A + v'_B) = 10$$

$$v'_A = v'_B - 10 \quad \text{.....(2)}$$

Substitusikan (2) ke (1)

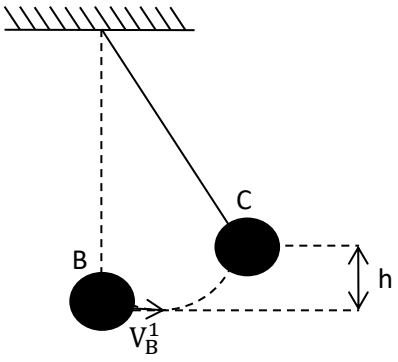
$$20 = (v'_B - 10) + v'_B$$

$$20 = 2v'_B - 10$$

$$30 = 2v'_B$$

$$v'_B = 15 \text{ m/det}$$

Hukum kekekalan energy mekanik :



$$E_B = E_C$$

$$\frac{1}{2}mv'^2_B = mgh$$

$$h = \sqrt{\frac{v'^2_B}{2.g}}$$

$$= \sqrt{\frac{225}{20}} = \sqrt{\frac{225 \text{ x } 5}{100}}$$

$$= \frac{15}{10}\sqrt{5} = 1{,}5\sqrt{5} \text{ meter}$$

Soal – soal

1. Sebuah bola memiliki massa 200 gram dilepaskan dari ketinggian 2 meter di atas lantai. Jika tumbukan antara bola dengan lantai memiliki koefisien restitusi 0,2 maka setelah menumbuk lantai yang kedua kalinya berapa tinggi yang dapat dicapai oleh bola ?
2. Dua buah benda dari arah berlawanan dengan kecepatan yang sama 10 m/det dimana masing-masing memiliki massa 2 kg dan 3 kg. Tentukan kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan jika tumbukan yang terjadi secara sentral dan lenting sempurna !
3. Dilepaskan sebuah benda tanpa kecepatan awal dari ketinggian 30 meter di atas lantai. Kemudian terjadi tumbukan antara benda dengan lantai dengan koefisien tumbukan 0,75. Tentukan kelajuan benda saat setelah tumbukan !

BAB V
GELOMBANG

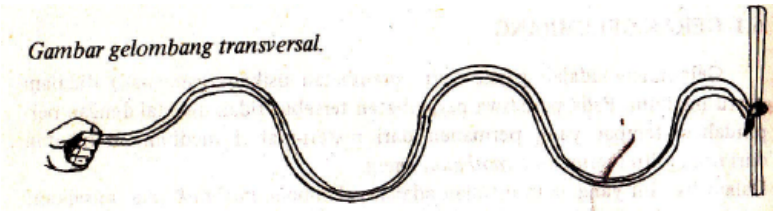
5.1 Gerak Gelombang

Gelombang merupakan gejala dari perambatan gangguan (usikan) pada suatu medium, dimana pada peristiwa perambatan tersebut tidak diikuti dengan perpindahan tempat yang permanen dari materi-materi medium. Rambatan dari gangguan (usikan) tersebut merupakan suatu rambatan energi.

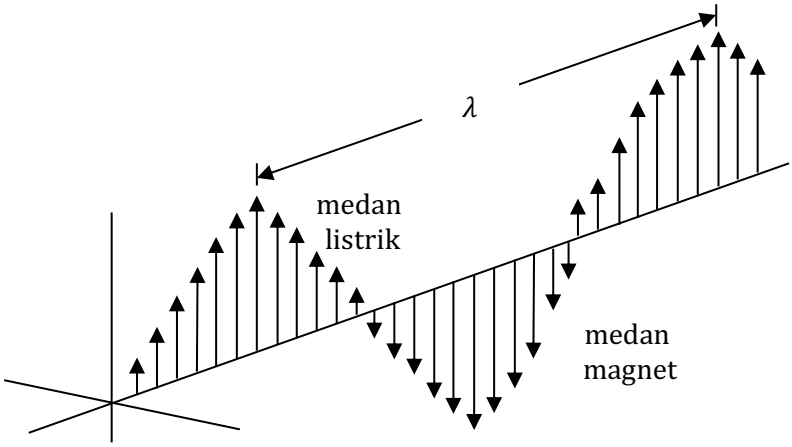
5.1.1 Gelombang dibagi menjadi dua macam

a. Gelombang Transversal

Gelombang yang arah getarannya tegak-lurus dengan arah rambatan usikannya. Contoh : gelombang pada tali, gelombang elektromagnetik dan gelombang permukaan air.



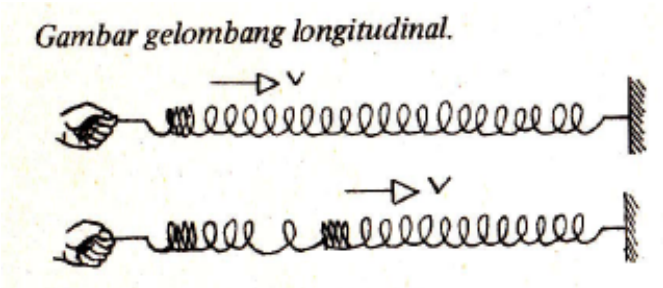
Gambar 25 Gelombang Transversal



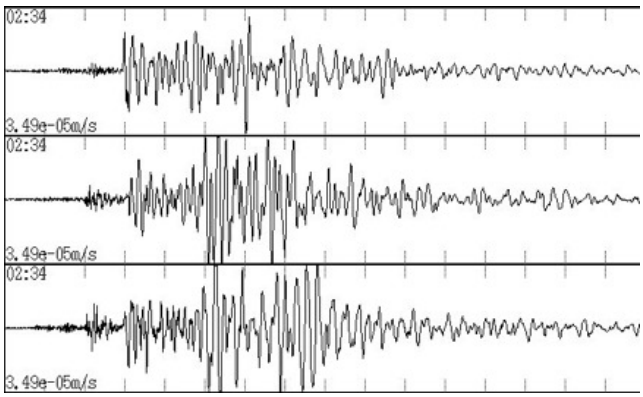
Gambar 26 Medan Elektromagnetik

b. Gelombang Longitudinal

Gelombang yang arah getarannya sejajar (berimpit) dengan arah rambat gelombang. Contoh : Gelombang bunyi dan gelombang pada pegas.

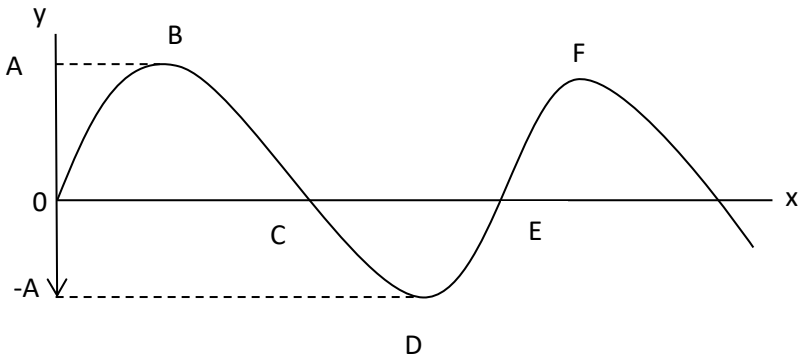


Gambar 27 Gelombang longitudinal



Gambar 28 Gelombang suara

Persamaan umum gelombang.



Gambar 29 Gelombang secara umum

Keterangan :

A = amplitude gelombang (simpangan maksimum)
0E = BF = satu panjang gelombang (λ)
Titik 0, C dan E = titik simpul
Titik B, D dan F = titik perut
Titik B dan F = titik puncak
Titik D = titik lembah
Perioda (T) = waktu untuk menempuh satu panjang gelombang

Hubungan :

$$v = \frac{\lambda}{T} \text{atau} v = \lambda . f$$

karena$f = \frac{1}{T}$

Dimana :
v = kecepatan perambatan gelombang (m/det)
λ = panjang gelombang (m)
T = perioda getarannya (detik)
f = frekuensi getaran (Hertz)

Persamaan simpangan (y) di titik 0

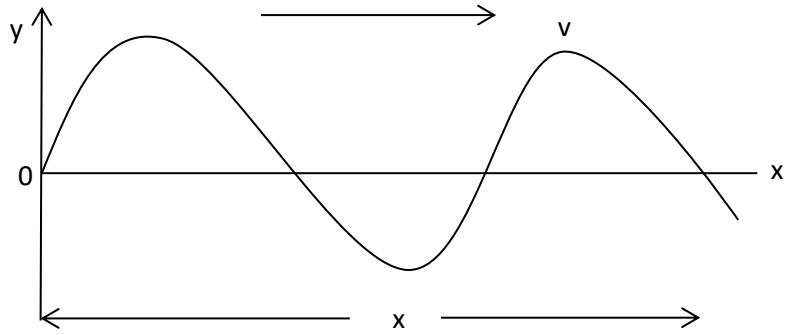
Jika titik 0 sudah bergetar selama 1 detik maka persamaan untuk simpangannya adalah

$$y = A \sin \omega t$$

Dimana :

y = simpangan (meter)
A = amplitudo (meter)
ω = kecepatan sudut (rad/det) = $2\pi f$
t = lama bergetar

5.1.2 Persamaan gelombang jalan



Gambar 30 Gelombang jalan

Sebuah titik P berjarak x dari titik 0. Kemudian pada medium tersebut sebuah gelombang merambat dari titik 0 ke titik P dan disebut sebagai gelombang berjalan. Maka waktu yang diperlukan adalah

$$t = \frac{x}{v} \text{ (detik)}$$

Jika 0 telah bergetar selama 1 detik, maka P baru bergetar selama $(t - x/v)$ detik, sehingga persamaan gelombang di P :

$$yp = A \sin \omega \left(t - \frac{x}{v}\right)$$

Persamaan di atas berlaku apabila gelombang merambat dari kiri, sedangkan untuk gelombang yang merambat dari kanan akan berlaku :

$$yp = A \sin \omega \left(t + \frac{x}{v}\right)$$

Sehingga tanda :$(-)$ menunjukkan gelombang dari kiri
$(+)$menunjukkan gelombang dari kanan

Secara umum persamaan gelombang berjalan :

$$y = A \sin \omega \left(t \pm \frac{x}{v}\right)$$

$$y = A \sin 2\pi f \left(t \pm \frac{x}{v}\right)$$

$$y = A\ \sin(2\pi f t \pm 2\pi f\ \frac{x}{v})$$

Jika $\frac{x}{f} = \lambda$ maka :

$$y = A\ \sin(2\pi f t \pm 2\pi f\ \frac{x}{v})$$

$$y = A\ \sin(2\pi f t \pm \frac{2\pi}{\lambda}\ x)$$

Jika $\frac{2\pi}{\lambda} = k$maka :

$$y = A\ \sin(2\pi f t \pm\ kx)$$

dengan k = bilangan gelombang (per meter = 1/meter)

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$

Contoh

Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan :

$$y = 0{,}05\ \sin(16\pi\, t + 4\, x)$$

t dalam detik dan x dalam meter, maka tentukan :

a. Amplitudo gelombang
b. Frekuensi getaran
c. Panjang gelombang
d. Kecepatan perambatan gelombang
e. Bilangan gelombang

Penyelesaian

Persamaan gelombang berjalan :

$$y = A\ \sin(2\pi f t + kx)$$

Diketahui :

$$y = 0{,}05\ \sin(16\pi t + 4x)$$

a) Amplitudo : A = 0,05 m = 5 cm
b) Frekuensi : $2\pi f = 16\pi$

$$f = \frac{16\pi}{2\pi} = 8 \text{ Hz}$$

c) Panjang gelombang

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 4$$

$$= \lambda = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{3{,}14}{2} = 1{,}57 \text{ m}$$

d) Kecepatan perambatan

$$v = f \,.\lambda = 8 \,.\, 1{,}57 = 12{,}56 \text{ m/det}$$

e) Bilangan gelombang

$$k = 4 \text{ m}^{-1}$$

5.1.3 Interferensi Gelombang

Interferensi gelombang adalah jika dua buah gelombang atau lebih merambat pada medium yang sama sehingga berpadu dan menghasilkan gelombang baru.

Contoh

$$y_1 = A \sin \omega t$$

$$y_2 = A \sin(\omega t + \varphi)$$

Interferensi kedua gelombang :

$$y = y_1 + y_2$$

$$y = A \sin \omega t + A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$y = 2A \sin \tfrac{1}{2}(\omega t + \varphi + \omega t) \cos \tfrac{1}{2}(\omega t + \varphi + \omega t)$$

$$y = 2A \sin (\omega t + \tfrac{\varphi}{2}) \cos (\tfrac{\varphi}{2})$$

atau secara umum dituliskan untuk $\varphi =$ tetap

$$y = 2A \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(\omega t + \frac{\varphi}{2}\right)$$

dimana $2A \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)$ disebut sebagai amplitudo gelombang interferensi.

Contoh soal

Dua buah gelombang merambat pada medium yang sama dan searah, dengan persamaan sebagai berikut :

$$y_1 = 0{,}5 \sin(\omega t) \quad \text{cm}$$

$$y_2 = 0{,}5 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) \text{cm}$$

Jika $\omega = \frac{1}{2}\pi$, tentukan :

a) Amplitudo gelombang
b) Simpangan gelombang setelah 1 detik

Penyelesaian

a) Amplitudo gelombang

Diketahui :

$A = 0{,}5 \text{ cm}$ dan $\varphi = \frac{\pi}{3}$

Sehingga :

$$= 2A \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$

$$= 2(0{,}5) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$= 2(0{,}5) \cos(30°)$$

$$= 2(0{,}5) \cos \frac{1}{2}\sqrt{3} = \frac{1}{2}\sqrt{3}\text{cm}$$

b) Simpangan gelombang jika t = 1 detik

$$y = 2A \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(\omega t + \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{3}\,.\sin\,(\frac{1}{2}\pi\,.\,1+\frac{\pi}{6})$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{3}\sin\,(\,90°+30°\,)$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{3}\sin\,(\,120°\,)$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{3}\left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) = \frac{3}{4}\,\text{cm}$$

5.1.4 Efek Doppler

Efek doppler yaitu membicarakan tentang perbedaan frekuensi sumber bunyi dengan frekuensi sumber bunyi tersebut jika didengar oleh seseorang yang sedang bergerak ataupun sumber bunyi itu sendiri yang bergerak.

Ketentuannya :

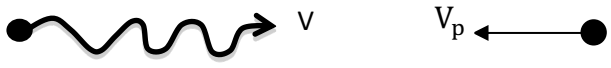
1. Jika sumber bunyi **diam** dan pendengar bunyi **diam**, maka frekuansi sumber bunyi (f_s) sama dengan frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar (f_p) atau $f_p = f_s$.



sumber bunyi pendengar

V = Kecepatan gelombang bunyi di udara.

2. Jika sumber bunyi **diam** dan pendengar bunyi **mendekati**sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar (f_p) lebih besar dari frekuensi sumber bunyi tersebut (f_s) atau $f_p > f_s$.



sumber bunyi pendengar

V = Kecepatan gelombang bunyi di udara.

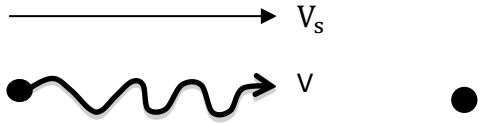
V_p = Kecepatan pendengar.

3. Jika sumber bunyi **diam** dan pendengar bunyi **menjauihi** sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar (f_p) lebih kecil dari frekuensi sumber bunyi tersebut (f_s) atau $f_p < f_s$.



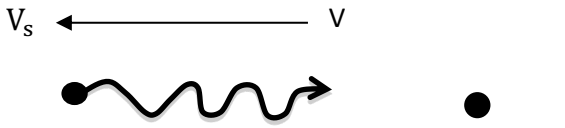
sumber bunyi pendengar

4. Jika pendengar bunyi **diam** dan sumber bunyi **mendekati** pendengar, maka $f_p > f_s$.



sumber bunyi pendengar

5. Jika pendengar bunyi **diam** dan sumber bunyi **mendekati** pendengar, maka $f_p > f_s$.



sumber bunyi pendengar

Sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Jika pendengar diam dan sumber bunyi diam $f_p = f_s$.
2. Jika salah satu dari pendengar atau sumber bunyi mendekati maka $f_p > f_s$.
3. Jika salah satu pendengar atau sumber bunyi menjauhi maka $f_p < f_s$.

Persamaan umum efek Doppler :

$$\frac{f_p}{V \pm V_p} = \frac{f_s}{V \pm V_s} \text{atau } f_p = \frac{V \pm V_p}{V \pm V_s} f_s$$

Keterangan :

f_p = frekuensi yang didengar oleh pendengar.
f_s = frekuensi dari sumber bunyi.
V = Kecepatan gelombang bunyi di udara.
V_s = Kecepatan gerak sumber bunyi.
V_p = Kecepatan gerak pendengar.

Cara menentukan tanda (+) dan (−) :

1. Jika P bergerak mendekati S, maka $+V_p \longrightarrow f_p > f_s$
2. Jika P bergerak menjauhi S, maka $-V_p \longrightarrow f_p < f_s$
3. Jika S bergerak mendekati P, maka $-V_s \longrightarrow f_p > f_s$
4. Jika S bergerak menjauhi P, maka $+V_s \longrightarrow f_p < f_s$
5. Jika S dan P sama-sama diam maka $V_s = 0, V_p = 0 \longrightarrow f_p = f_s$

Contoh soal

Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 m/det menjauhi seorang pendengar yang sedang diam. Jika kecepatan perambatan gelombang bunyi di udara 380 m/det dan frekuensi sumber bunyinya 800 Hz, tentukan frekuensi gelombang bunyi yang terdengar oleh pendengar !

Penyelesaian

Diketahui :

V = 380 m/det
V_s = + 20 m/det (menjauhi)
V_p = 0 (diam)
f_s = 800 Hz

$$f_p = \frac{V \pm V_p}{V \pm V_s} f_s$$

$$= \frac{380-0}{380+20}\ 800$$

$$= 760 \text{ Hz}$$

Soal-soal latihan

1. Tentukan kecepatan perambatan gelombang yang merambat pada tali dengan persamaan simpangan yaitu :
$$y = 0{,}2 \sin \text{pi} (8t - 2x) \text{ meter}$$
2. Sumber bunyi bergerak mendekati seorang pendengar dengan kecepatan 20 m/det dan mendengar frekuensi bunyi tersebut 1020 Hz, dimana pendegar dalam keadaan diam. Apabila kecepatan bunyi di udara sebesar 340 m/det, hitung frekuensi sumber bunyi tersebut !

3. Tentukan gaya yang diberikan pada seutas tali yang memiliki massa jenis sebesar 15 gram/m dimana terdapat gelombang transversal pada tali tersebut sebesar 900 m/det.

BAB VI
ELEKTROSTATIKA

6.1 Medan Listrik Statis

6.1.1 Muatan Listrik

Muatan listrik dinyatakan dalam satuan coulomb untuk menyatakan besar kecilnya suatu muatan listrik, dimana muatan listrik tersebut ada positif dan muatan listrik negatif.

- Benda bermuatan listrik negatif, apabila kelebihan elektron.
- Benda bermuatan listrik positif, apabila kekurangan elektron.
- Benda tidak bermuatan listrik (netral), apabila jumlah muatan negatifnya sama dengan muatan positifnya.

Besar muatan partikel elementer :

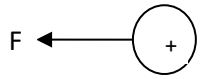
1 elektron = $-\ 1{,}6 \times 10^{-19}$ coulomb.
1 proton = $+\ 1{,}6 \times 10^{-19}$ coulomb.

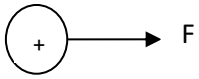
6.1.2 Hukum Coulomb

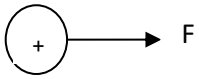
Coulomb membuktikan dengan menggunakan alat ukur *neraca puntir*, bahwa dua buah benda yang bermuatan listrik sama akan tolak menolak dan dua buah benda yang bermuatan listrik tidak sama akan tarik-menarik. Besarnya gaya pada hukum Coulom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan dan berbanding lurus dengan hasil kali muatan.

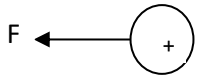
Telah ditentukan dari pengamatan bahwa :

"Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan besarnya masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kwadrat jarak antara kedua benda tersebut"

a. 

b. 





Persamaannya :

$$F = k\,\frac{Q_1 . Q_2}{r^2}$$

Keterangan

Q_1 dan Q_2 = besarnya masing-masing muatan (coulomb).
r = jarak antara kedua muatan (meter).
k = suatu tetapan untuk ruang hampa = $9x10^9 N.m^2/C^2$
F = gaya coulomb (newton).

Tetapan untuk ruang hampa :

$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ dengan ε_0 = permitivitas ruang hampa (udara)

karena, $k = 9x10^9 N.m^2/C^2$

maka, $\varepsilon_0 = \frac{1}{4\,\pi\,k} = \frac{1}{4\pi\,.\,(9x10^9)} = 8{,}85 \text{ x } 10^{-12} C^2/N.m^2$

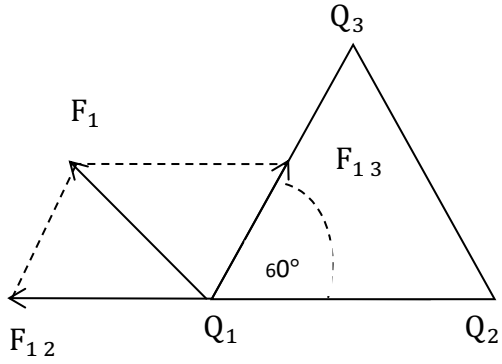
Contoh

Pada titik-titik sudut dari sebuah segitiga sama sisi yang memiliki panjang sisi yaitu sebesar 30 cm, memuat muatan listrik sebesar $Q_1 = +1\,\mu C, Q_2 = +2\,\mu C$ dan $Q_3 = +3\,\mu C$. Tentukan besar gaya yang bekerja pada muatan pertama !

Penyelesaian

Diketahui :

Q_1 dan Q_2 tolak menolak
Q_1dan Q_3 tarik menarik
Sudut antara F_{12} dengan $F_{13} \rightarrow \theta = 120°$



$r = 30 \text{ cm} = 0{,}3 \text{ m}$
$1\,\mu C = 10^{-6} C$

Gaya antara muatan Q_1 dan Q_2 :

$$F_{1\,2} = k\frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

$$F_{1\,2} = 9 \text{ x } 10^9 \,.\frac{(10^{-6})(2 \text{ x } 10^{-6})}{(0{,}3)^2}$$

$$= 9 \text{ x } 10^9 \frac{2 \text{ x } 10^{-1\,2}}{9 \text{ x } 10^{-2}}$$

$F_{1\,2} = 2 \text{ x } 10^{-1}$ newton = 0,2 newton

Gaya antara muatan Q_1dan Q_3:

$$F_{1\,2} = k\frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

$$F_{1\,2} = 9 \text{ x } 10^9 \,.\frac{(10^{-6})(3 \text{ x } 10^{-6})}{(0{,}3)^2}$$

$$= 9 \text{ x } 10^9 \frac{3 \text{ x } 10^{-1\,2}}{9 \text{ x } 10^{-2}}$$

$F_{1\,2} = 3 \text{ x } 10^{-1}$ newton = 0,3 newton

Sehingga resultan gaya yang bekerja di Q_1 :

$$F_1 = \sqrt{{F_{1\,2}}^2 + {F_{1\,3}}^2 + 2F_1F_2\cos\theta}$$

$$F_1 = \sqrt{(0{,}2)^2 + (0{,}3)^2 + 2(0{,}2)(0{,}3)\cos 120°}$$

$$F_1 = \sqrt{0{,}04 + 0{,}09 + 2(0{,}2)(0{,}3)(-\tfrac{1}{2})}$$

$$F_1 = \sqrt{0{,}13 - 0{,}06} = \sqrt{0{,}07}$$

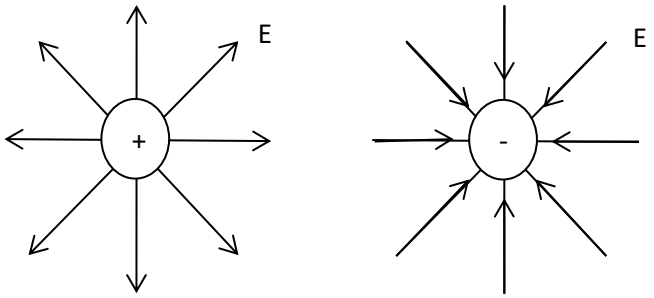
$$F_1 = 0{,}26 \text{ newton}$$

6.1.3 Medan Listrik

Medan listrik oleh muatan listrik

Ruang medan listrik merupakan ruang disekitar muatan listrik baik itu positif maupun negatif diamana kuat medan listrik disekitar muatan listrik dapat

ditentukan. Kuat medan listrik merupakan besaran vektor sehingga dapat digambarkan dengan garis-garis gaya.

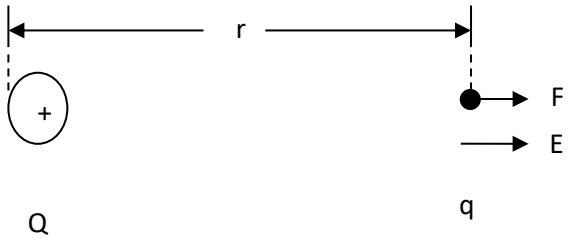


Gambar 31 Arah medan listrik

Arah kuat medan di sekitar muatan positif yaitu menjauhi muatan listrik, sedangkan disekitar muatan negatif arah kuat medan mendekati muatan.

Maka :

Persamaannya



Gambar 32 Arah F dan arah E

Q = sumber muatan positif
q = muatan uji positif

maka, muatan q akan ditolak oleh muatan Q dengan gaya sebesar :

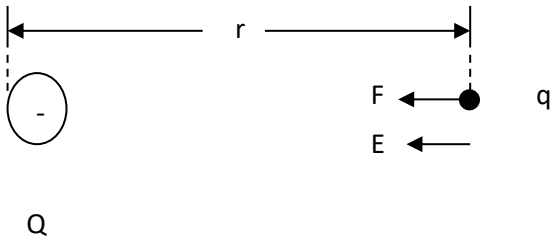
$$F = k \frac{Q \cdot q}{r^2}$$

Sedangkan, kuat medan listri (E) pada titik ditempat muatan uji q yaitu sebesar :

$$E = \frac{F}{q} = k \frac{Q}{r^2}$$

E = kuat medan listrik yang memiliki satuan newton/coulomb dimana arahnya searah dengan gaya F atau menjauhi muatan + Q.

Jika muatannya negatif, maka arah kuat medannya adalah :



q = muatan uji positif

maka E arahnya menuju muatan $-Q$ dan searah dengan gaya F. Kesimpulannya adalah arah kuat medan listrik (E) selalu searah dengan arah gaya (F).

Contoh

1. Sebuah muatan listrik yang dapat dianggap sebagai muatan titik besarnya +25μC. Tentukan besarnya kuat medan listrik pada jarak 50 cm dari muatan tersebut !

Penyelesaian

$$Q = +25\mu C = +25 \times 10^{-6}$$

$$r = 50\ cm = 0{,}5\ m$$

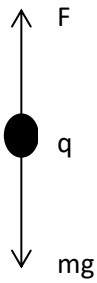
$$E = k\frac{Q}{r^2} = 9 \times 10^9\ \frac{25 \times 10^{-6}}{(0{,}5)^2}$$

$$E = 9 \times 10^9 \frac{25 \times 10^{-6}}{25 \times 10^{-2}}$$

$$E = 9 \times 10^5\ N/C$$

2. Massa sebutir debu adalah sebesar 5 mili gram dan dapat mengapung bebas dalam medan listrik. Jika debu tersebut bermuatan $10\mu C$ dan percepatan gravitasinya $10\ m/det^2$. Tentukan besar kuatnya medan yang memengaruhi muatan tersebut !

Penyelesaian



Diketahui
Pengaruh medan listrik
F = q . E
Pengaruh medan gravitasi
F = mg.

Agar debu terapung maka :

$m = 5\ m\ gram = 5 \times 10^{-2}\ gram$

$m = 5 \times 10^{-5}\ kg$

$q = 10\mu C = 10 \times 10^{-6}$

$$q\,E = mg$$

$$E = \frac{mg}{q}$$

$$E = \frac{(5 \times 10^{-5})(10)}{10 \times 10^{-6}}$$

$$E = 50\ N/C$$

6.2 Kapasitas Listrik

6.2.1 Kapasitor

Kapasitor merupakan dua keping pengantar yang diberikan muatan listrik sama jenis tetapi jenisnya berlawanan.

Bentuk kapasitor :

1. Bentuk keping sejajar
2. Bentuk bola sepusat
3. Bentuk silinderik

Kegunaan kapasitor :

1. Untuk menghindari terjadinya loncatan listrik pada rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba arus listrik diputuskan.

2. Sebagai penyimpan muatan atau energy listrik.
3. Sebagai variable untuk memilih panjang gelombang yang dikehendaki pada pesawat radio.

6.2.2 Kapasitas Kapasitor

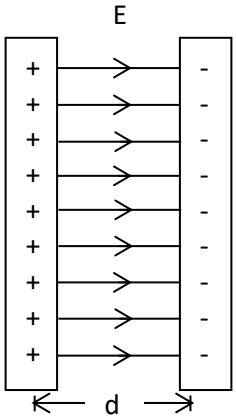
Dimensi (ukuran) dan medium-medium yang ada pada kapasitor menentukan kapasitas suatu kapasitor. Setiap kapasitor mempunyai kapasitas C, yang dinyatakan sebagai perbandingan tetap antara muatan Q dari salah satu pengantarnya terhadap beda potensial antara kedua keeping pengantar tersebut.

$$C = \frac{Q}{V} \quad \text{.....(1)}$$

Dari persamaan di atas nilai C konstan atau tetap, yang artinya :

- Jika Q besar maka V akan besar, sedangkan C tetap.
- Jika Q kecil maka V akan kecil, sedangkan C tetap.

Kapasitas kapasitor untuk keping sejajar.



Masing-masing keping :

- Luas A
- Bermuatan Q
- Jarak antar keping d

Gambar 33 Kapasitas keping sejajar.

Kuat medan listrik antar keping.

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_o} \quad \text{dengan} \quad \sigma = \frac{Q}{A}$$

sehingga :

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_o A}$$

Hubungan E dengan V :

$$V = E \, . \, d \quad \text{.....(2)}$$

sehingga :

$$V = \frac{Q \, . \, d}{\varepsilon_o \, A}$$

Dari persamaan (1) kapasitas kapasitor pada keping sejajar menjadi :

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q \, . d}{\varepsilon_o \, A}} = \varepsilon_o \, \frac{A}{d}$$

Sehingga :

$$C = \varepsilon_o \, \frac{A}{d} \quad \text{.....(3)}$$

dimana C = kapasitas kapasitor (farad)

ε_o = permitivitas ruang hampa (udara)

Jika antara keping berisi udara maka digunakan persamaan (3), tetapi jika antara keping diisi dengan medium lain yang memiliki *koefisien diektrikum* K maka persamaan (3) menjadi :

$$C = \varepsilon_o \, . \, K \, . \, \frac{A}{d} \quad \text{.....(4)}$$

atau

$$C = \varepsilon \, \frac{A}{d} \longrightarrow \text{ketentuan : } \varepsilon = K \, \varepsilon_o$$

dengan :

$\varepsilon =$ permitivitas suatu medium.

K = konstanta dielektrikum.

Nilai $K \geq 1$, untuk udara K = 1

Bahan dielektrikum terbuat dari bahan-bahan isolator seperti : mika, plastik, kertas, cairan, udara dll.

Contoh soal

Terdapat luas keping yaitu sebesar $2\ cm^2$ dan jarak antara kepingnya yaitu 0,4 cm. Jika muatan masing-masing keping sebesar $10^{-5}\ \mu C$ dan $\varepsilon_o = 8{,}85 \times 10^{-12}\ C^2/N\,.\,m^2$ dimana diantara keping terdapat medium dengan konstanta dielektrik 2. Tentukan kapasitas kapasitornya !

Penyelesaian

Diketahui :

$A = 2\ cm^2 = 2 \times 10^{-4}\ m^2$

$d = 0{,}4\ cm = 4 \times 10^{-3}\ m$

$K = 2$

$\varepsilon_o = 8{,}85 \times 10^{-12}\ C^2/N\,.\,m^2$

Maka

$$C = K\,.\,\varepsilon_o \frac{A}{d}$$

$$C = 2(8{,}85 \times 10^{-12}) \frac{2 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-3}}$$

$$C = 8{,}85 \times 10^{-13} \qquad F = 8{,}85 \times 10^{-12}\ F$$

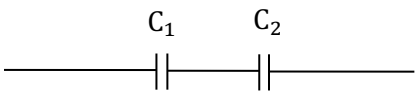
$$C = 0{,}885\ pF$$

6.2.3 Gabungan Kapasitor

Beberapa kapasitor dapat digabungkan menjadi satu rangkaian seri maupun paralel.

a. Susunan Seri

Muatan pada masing-masing kapasitor apabila dua atau lebih kapasitor disusun secara seri adalah sama, karena total muatan seluruh kapasitor sama dengan muatan masing-masing kapasitor.



$Q_1 = Q_2 = Q_g$

Q_g = muatan total (gabungan)

Gambar 34 Susunan seri

Kapasitas gabungannya adalah

$$\frac{1}{C_g} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

atau

$$C_g = \frac{C_1 . C_2}{C_1 + C_2}$$

Contoh soal

Kapasitas masing-masing kapasitor adalah $3\ \mu F$ dan $4\ \mu F$ dipasang secara seri. Beda potensial antara ujung-ujung gabungannya sebesar 10 volt. Tentukan :

a) Kapasitas gabungan.
b) Muatan masing-masing kapasitor.
c) Beda potensial setiap kapasitor.

Penyelesaian

a) Kapasitas gabungan

$$C_g = \frac{C_1 . C_2}{C_1 + C_2}$$

$$= \frac{3 . 4}{3 + 4} = \frac{12}{7} = 1{,}7\ \mu C$$

b) $V_g = 10$ volt

$$C_g = \frac{Q_g}{V_g}$$

$$Q_g = C_g . V_g$$

$$= 1{,}7 . 10 = 17\ \mu C$$

maka,

$$Q_1 = Q_2 = Q_g$$

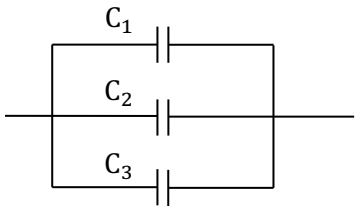
$Q_1 = 17\ \mu C$ dan $Q_2 = 17\ \mu C$

c) $V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{17}{4} = 5{,}67$ volt

$V_1 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{17}{4} = 4{,}25$ volt

b. Susunan Paralel

Beda potensial akan sama jika beberapa kapasitor dipasang secara paralel, dan akan sama dengan beda potensial gabungan seluruh kapasitor.



$V_1 = V_2 = V_3 = V_g$

V_g = tegangan gabungan seluruh kapsitor.

Gambar 35 Susunan Paralel

Kapasitas gabungan :

$$C_g = C_1 + C_2 + C_3$$

Contoh soal

Terdapat dua buah kapasitor dipasang secara paralel dimana masing-masing kapasitasnya sebesar $2\ \mu F$ dan $3\ \mu F$. Beda potensial ujung-ujungnya yaitu sebesar 10 volt. Tentukan :

a) Kapasitas pengganti (gabungan).
b) Muatan setiap kapasitor.
c) Muatan gabungannya.

Penyelesaian

a) Kapasitas penggantinya

$$C_g = C_1 + C_2 = 2\ \mu F + 3\ \mu F = 5\ \mu F$$

b) $Q_1 = C_1 . V_1$

$= 2\ \mu . 10 = 20\ \mu C$

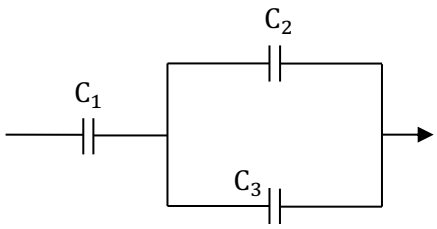
$Q_1 = C_1 . V_1$

$= 3\ \mu\ .10 = 30\ \mu\ C$

c) $Q_g = C_g\ .V_g = 5\ \mu\ .10 = 50\ \mu\ C$

atau $Q_g = Q_1 + Q_2 = 20\ \mu\ C + 30\ \mu\ C = 50\ \mu\ C$

c. Susunan Paralel



C_2 paralel dengan C_3

C_1 seri dengan gabungan C_2 dan C_3

Gambar 36 Susunan Seri dan Paralel

Tegangan $V_2 = V_3$ (paralel, tegangan sama) muatan $Q_1 = Q_1 + Q_2$ (seri, muatan sama).

Menentukan gabungan C :

- Gabungkan C_2 dan C_3 secara paralel.

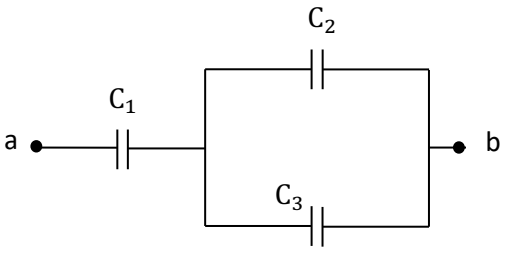
  $C_{2,3} = C_2 + C_3$

- Gabungkan C_2 dan C_3 secara paralel.

$$\frac{1}{C_g} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{2,3}}$$

Contoh soal

Tiga buah kapasitor diketahui :



$C_1 = 1\mu F, C_2 = 2\mu F$ dan $C_3 = 3\mu F$

$V_{ab} = 12$ Volt

Tentukan :

a) Kapasitas gabungan.
b) Muatan pada kapasitor C_1.
c) Muatan pada kapasitor C_2.

Penyelesaian

a) Kapasitas gabungan

$$C_{2,3} = C_2 + C_3 = 2\ \mu F + 3\ \mu F = 5\ \mu F$$

$$\frac{1}{C_g} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{2,3}}$$

$$C_g = \frac{C_1 \,.\, C_{2,3}}{C_1 + C_{2,3}}$$

$$C_g = \frac{1\,.\,5}{1+5} = \frac{5}{6}\ \mu F$$

b) Muatan pada C_1

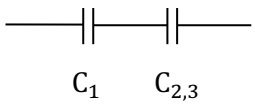
$$V_g = 12\ \text{volt}$$

maka,

$$Q_g = C_g \,.\, V_g$$

$$Q_g = \tfrac{5}{6}\,.\,12 = 10\ \mu F$$

Karena C_1 seri dengan $C_{2,3}$



Sehingga $Q_1 = Q_{2,3} = Q_g$

$$Q_1 = Q_g = 10\ \mu F$$

c) Muatan pada C_2.

$$Q_g = Q_{2,3}$$

$$= 10\ \mu F$$

$$Q_2 = \frac{C_2}{C_{2,3}} \cdot Q_{2,3}$$

$$= \frac{2}{5} \text{ x } 10\ \mu F = 4\ \mu F$$

$$Q_3 = \frac{C_3}{C_{2,3}} \cdot Q_{2,3}$$

$$= \frac{3}{5} \text{ x } 10\ \mu F = 6\ \mu F$$

BAB VII
LISTRIK ARUS SEARAH

7.1 Sumber Arus Searah

Sumber arus searah adalah berbagai sumber listrik dimana arus listriknya mengalir dengan arah dan besar yang tetap/konstan.

7.1.1 Berbagai sumber arus searah

Elemen-elemen Elektrokimia

Elemen elektrokimia merupakan perpindahan elektron dalam larutan yang dilakukan melalui kawat, dimana akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah :

a) *Elemen Primer*

Elemen primer merupakan elemen elektrokimia yang memerlukan penggantian bahan pereaksi setelah beberapa energi dibebaskan melalui rangkaian luar. Contohnya elemen Daniel. Volta, Leclanche dan Weston.

b) *Elemen Sekunder*

Elemen sekunden merupakan elemen elektokimia yang setelah dialiri arus dari sumber lain yang arahnya berlawanan dengan arus yang dihasilkan elemen tersebut akan dapat memperbaharui bahan-bahan pereaksinya. Contohnya akumulator.

c) *Elemen bahan bakar*

Elemen bahan bakar merupakan elemen elektrokimia yang merubah energi kimia bahan bakar menjadi energi listrik jika diberikan secara kontinue. Keunggulannya adalah pada elemen ini tidak perlu pergantian bahan-bahan seperti elemen primer atau pengisian pada elemen skunder.

Generator Arus Searah

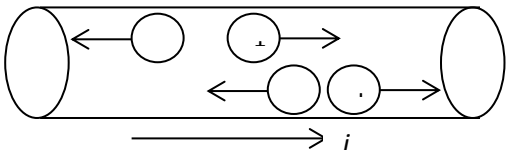
Generator merupakan alat yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik, dimana prinsip kerjanya adalah peristiwa induksi. Gaya gerak listrik induksi akan timbul jika kumparan kawat pengantar digerakkan di dalam medan magnet dan memotong garis-garis gaya medan magnetnya sehingga akan menghasilkan arus listrik

Termoelemen

Apabila sebuah batang logam masing-masing ujungnya tidak sama, maka akan terjadi perpindahan elektron dari ujung satu ke ujung lainnya. Arus listrik yang timbul karena adanya perpindahan elektron tersebut disebut sebagai *arus termolistrik* dan gaya gerak listriknya disebut sebagai gaya gerak listrik Seebach. Gaya listrik Seebach ini yang dijadikan dasar untuk membuat termoelemen.

7.1.2 Arus listrik

Arus listrik terjadi apabila didalam sebuah penghantar terjadi perpindahan muatan listrik. Arah arus listrik berlawanan dengan arah gerak elektronnya.



Gambar 37 Arah aliran arus

Kuat arus listrik Jumlah muatan yang melewati suatu penghantar tiap satuan waktu.

$$i = \frac{Q}{t}$$

dimana

Q = jumlah muatan yang mengalir (coulomb).
t = waktu yang diperlukan (detik).
i = kuat arus listrik (Ampere).

Jika luas penampang yang dilewati arus sebesar A, maka rapat arusnya :

$$J = \frac{i}{A}$$

Rapat arus (J) adalah kuat arus tiap satuan luas penampang dengan satuan ampere/m^2.

Contoh soal

Suatu kawat penghantar dengan luas penampang 1 cm^2, mengalir muatan sebesar 100 uC dalam waktu satu detik. Tentukanlah rapat arusnya !

Penyelesaian

$$Q = 100\ \mu C = 100 \times 10^{-6} C = 10^{-4}\ C$$

$$A = 1\ cm^2 = 10^{-4}\ cm^2$$

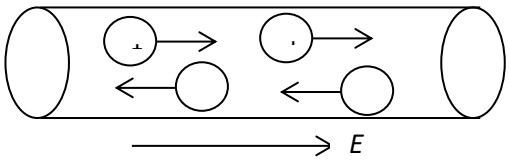
$$t = 1\ detik$$

$$i = \frac{Q}{t} = \frac{10^{-4}}{1} = 10^{-4}\ ampere$$

$$J = \frac{i}{A} = \frac{10^{-4}}{10^{-4}} = 1\ ampere/m^2$$

7.1.3 Hambatan dalam dan gaya gerak listrik

Sifat pengantar dari suatu bahan disebut sebagai *hambatan jenis* ρ. Sedangkan kuat arus pada suatu pengantar tergantung pada kuat medan listrik E dalam pengantar. Hambatan jenis merupakan perbandingan antara kuat medan dan rapat arusnya.



Gambar 38 Arah arus terhadap kuat medan

Persamaannya :

$$\rho = \frac{E}{J} \quad \text{.....(1)}$$

E = kuat medan listrikl
J = rapat arus listrik
ρ = hambatan jenis

Jika ujung-unjung kawat memiliki beda potensial diamana panjangnya L adalah V dan kuat medan listrik dalam pengantar tersebut E, maka dengan persamaan di atas akan diperoleh :

$$E = \frac{V}{L} \qquad (V = E \cdot d)$$

$$J = \frac{i}{A}$$

maka :

$$\rho = \frac{E}{J} = \frac{V/L}{i/A} = \frac{V}{i\,L/A}$$

atau :

$$i = \frac{V}{\rho\,L/A} \quad \text{.....(2)}$$

dimana $\rho\,L/A$ disebut hambatan suatu pengantar.

$$R = \rho\frac{L}{A} \quad \text{.....(3)}$$

Dari persamaan (3) dapat diketahui bahwa hambatan suatu kawat tergantung dari :

- Hambatan jenis pengantar (ρ)
- Panjang kawat (L)
- Luas penampang kawat (A)

Jika persamaan (3) disubstitusikan ke dalam persamaan (2) maka akan didapat ;

$$i = \frac{V}{R} \quad \text{.....(4)}$$

Persamaan (4) disebut dengan *hukum Ohm.*

Contoh soal

Suatu kawat penghantar panjangnya 10 meter, dengan diameter 2mm, memiliki hambatan jenis 3,14 X 10^{-5} ohm.m. Tentukanlah hambatan kawat tersebut.

Penyelesaian :

ρ = 3,14 x 10^{-5} ohm.m
d = 2 mm, r = 1 mm = 10^{-3} m

L = 10 m

maka

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$A = \pi r^2$$

$$= 3{,}14 \,.\, (10^{-3})^2$$

$$R = 3{,}14 \times 10^{-5} \; \frac{10}{3{,}14 \,.\, (10^{-3})^2}$$

$$R = 100 \text{ ohm}$$

7.2 Rangkaian Arus Searah

7.2.1 Susunan hambatan

Hambatan suatu pengantar selain tergantung panjang, luas penampang dan hambatan jenis kawat, juga dipengaruhi oleh suhunya yang ditunjukkan pada persamaan berikut :

$$\rho_t = \rho_0(1 + \alpha \,.\, \Delta t)$$

ρ_t = hambatan jenisnya setelah suhu dinaikkan (ohm.m).
ρ_0 = hambatan jenis kawat mula-mula (ohm.m).
α = tetapan suhu (per °C)
Δt = perubahan suhunya (°C)

Contoh soal

Suatu logam dengan hambatan jenis 10^{-6} ohm.m pada suhu $25°C$, dengan koefisien suhu $0{,}005/°C$. Berapa hambatan jenis logam tersebut pada suhu 125 °C?

Penyelesaian

Diketahui :

$\rho_0 = 10^{-6}$ ohm. m

$\alpha = 0{,}005/°\text{C}$

$\Delta t = 125°\text{C} - 25°\text{C} = 100\ °\text{C}$

maka

$\rho_t = \rho_0(1 + \alpha\ .\Delta t)$

$= 10^{-6}\,(1 + 0{,}005\ .\ 100)$

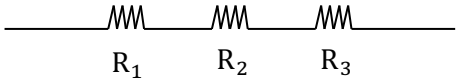
$= 10^{-6}\,(1 + 0{,}5)$

$= 1{,}5 \text{ x } 10^{-6}$ ohm. m

Kesimpulannya :

1. Hambatan jenis pengantar tergantung pada :
   - Suhu pengantar.
   - Jenis pengantar (jenis logam).
2. Hambatan pengantar tergantung pada :
   - Panjang pengantar .
   - Jenis pengantar (hambatan jenis).
   - Luas penampang.
   - Suhu pengantar.

a) Susunan Seri



Gambar 39 Hambatan seri

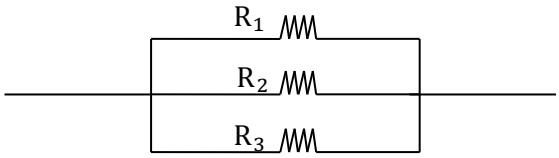
$R_p = R_1 + R_2 + R_3$
R_p = hambatan pengganti (gabungan)

atau $R_p = \sum R\,n$

dengan n = 1, 2, 3, 4.....

b) Susunan Paralel

Pada susunan paralel, beda potensial (tegangan listrik) pada tiap hambatan adalah sama.



Gambar 40 Hambatan Paralel

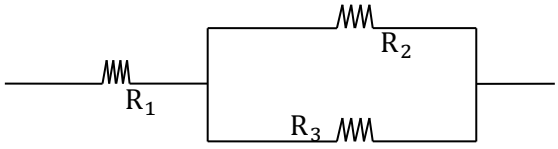
Hambatan pengganti :

$$R_p = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

atau $\frac{1}{R_p} = \sum \frac{1}{Rn}$

dengan n = 1, 2, 3, 4.....

c) Susunan Majemuk, Seri dan Paralel



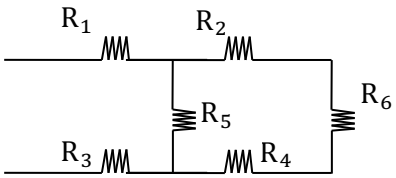
Gambar 41 Hambatan seri dan parallel

Hambatan yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang paralel R_2 dan R_3.

$$\frac{1}{R_{2,3}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Kemudian R_1 dijumlahkan dengan $R_{2,3}$ secara seri yaitu :

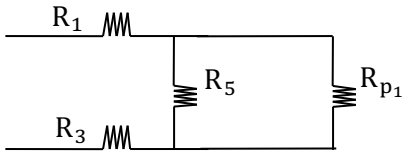
$$R_p = R_1 + R_{2,3}$$



Jumlahkan dahulu R_2, R_6 dan R_4 secara seri yang hasilnya kita anggap R_{p_1}.

$$R_{p_1} = R_2 + R_6 + R_4$$

Gambar menjadi :



Gabungkan R_5 dan R_{p_1} secara paralel yang nantinya kita sebut R_{p_2}.

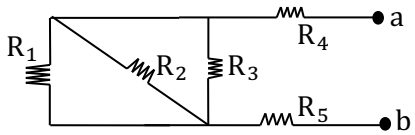
$$\frac{1}{R_{p_2}} = \frac{1}{R_{p_1}} + \frac{1}{R_5}$$

Sehingga hambatan penggantinya :

$$R_p = R_1 + R_{p_2} + R_3$$

Contoh soal

Tentukan hambatan pengganti dari a ke b pada gambar di bawah ini.



R_1 = 3 Ohm
R_2 = 6 Ohm
R_3 = 2 Ohm
R_4 = 5 Ohm
R_5 = 1 Ohm

Penyelesaian

R_1 , R_2 dan R_3 diparalelkan.

$$\frac{1}{R_{p_1}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{4}{12} + \frac{2}{12} + \frac{6}{12} = \frac{12}{12}$$

$$R_{p_1} = 1\ \Omega$$

Kemudian jumlahkan R_{p_1}, R_4 dan R_5 secara seri.

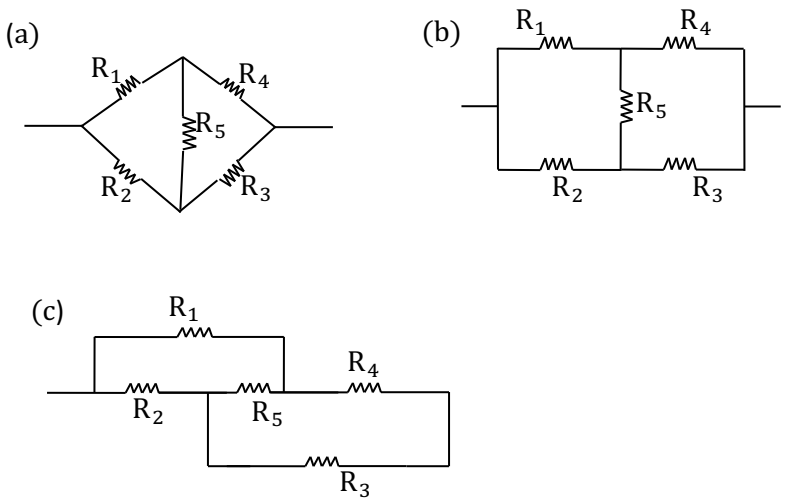
$$R_p = R_{p_1} + R_4 + R_5$$

$$= 1 + 5 + 1 = 7\ \Omega$$

Sehingga hambatan a ke b adalah $7\ \Omega$.

7.2.2 Hambatan Jembatan Wheatstone

Hambatan jembatan wheatstone adalah susunan hambatan-hambatan yang disusun sedemikian rupa sehingga tidak dapat dijumlahkan secara seri maupun paralel.

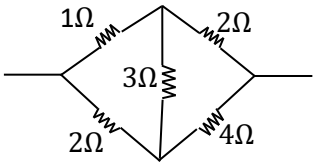


Gambar (a), (b) dan (c) semua adalah susunan hambatan jembatan wheatstone.

Cara menentukan hambatan pengganti :

1. Hambatan yang ditengah R_5 tidak berfungsi, jika perkalian silang antara R_1 . R_3 sama dengan R_2 . R_4.

Contoh

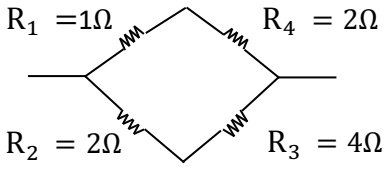


R_1 = 1 Ohm
R_2 = 2 Ohm
R_3 = 4 Ohm
R_4 = 2 Ohm
R_5 = 3 .

Maka $R_1 . R_3 = R_2 . R_4$

dan R_5 yang memiliki hambatan 3 Ω tidak berfungsi.

Sehingga rangkaiannya menjadi lebih sederhana.



R_1 = 1 Ohm
R_2 = 2 Ohm
R_3 = 4 Ohm
R_4 = 2 Ohm

Jumlahkan secara seri R_1 dan R_4 :

$$R_{p_1} = R_4 + R_5 = 1\,\Omega + 2\,\Omega = 3\,\Omega$$

Jumlahkan secara seri R_2 dan R_3 :

$$R_{p_2} = R_2 + R_3 = 2\,\Omega + 4\,\Omega = 6\,\Omega$$

Jumlahkan secara paralel R_{p_1} dengan R_{p_2} :

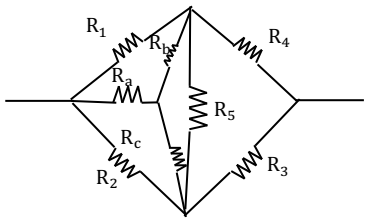
$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_{p_1}} + \frac{1}{R_{p_2}}$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$$

$$R_p = \frac{3}{6} = 2\Omega$$

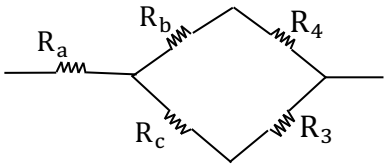
Jadi hambatan penggantinya adalah 2Ω.

2. Jika perkalian silang antara R_1 . R_3 tidak sama dengan R_2 . R_4 maka hambatan-hambatan tersebut harus diganti dengan hambatan baru.



R_1, R_2 dan R_5 diganti dengan R_a, R_b dan R_c.

Sehingga menjadi :



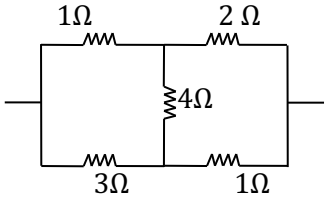
Dijumlahkan secara sederhana menjadi :

$$R_a = \frac{R_1 . R_2}{R_1 + R_2 + R_5}$$

$$R_b = \frac{R_1 . R_5}{R_1 + R_2 + R_5}$$

$$R_c = \frac{R_2 . R_5}{R_1 + R_2 + R_5}$$

Contoh soal

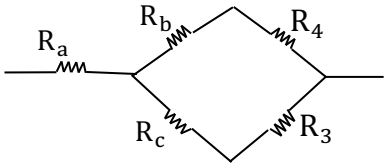


R_1 = 1 Ohm
R_2 = 3 Ohm
R_3 = 2 Ohm
R_4 = 2 Ohm
R_5 = 4 .Ohm

Dari rangkaian jembatan Wheatstone di atas tentukan hambatan penggantinya dari a ke b.

Penyelesaian

Rangkaian akan diubah menjadi :



$$R_a = \frac{1 \text{ x } 3}{1+3+4} = \frac{3}{8}\ \Omega$$

$$R_b = \frac{1 \text{ x } 4}{1+3+4} = \frac{1}{2}\ \Omega$$

$$R_c = \frac{3 \text{ x } 4}{1+3+4} = \frac{12}{8} = 1\ \frac{1}{2}\Omega$$

Gabungkan secara seri R_b dan R_4 :

$$R_{p_1} = R_b + R_4 = \tfrac{1}{2}\ \Omega + 2\ \Omega = 2\tfrac{1}{2}\ \Omega = \tfrac{5}{2}\ \Omega$$

Gabungkan secara seri R_c dan R_3 :

$$R_{p_2} = R_C + R_3 = 1\tfrac{1}{2}\ \Omega + 1\ \Omega = 2\tfrac{1}{2}\ \Omega = \tfrac{5}{2}\ \Omega$$

Paralelkan R_{p_1} dengan R_{p_2} :

$$\frac{1}{R_{p_3}} = \frac{1}{R_{p_1}} + \frac{1}{R_{p_2}} = \frac{1}{5/2} + \frac{1}{5/2} = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$$

$$R_{p_3} = \frac{5}{4}\ \Omega$$

Kemudian jumlahkan secara seri R_a dengan R_{p_3} :

$$R_p = R_a + R_{p_3} = \tfrac{3}{8}\ \Omega + \tfrac{5}{4}\ \Omega$$

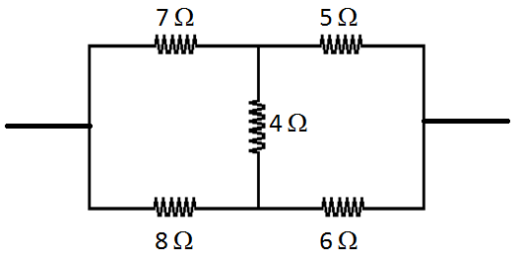
$$= \tfrac{3}{8}\ \Omega + \tfrac{10}{8}\ \Omega = \tfrac{13}{8}\ \Omega$$

Sehingga hambatan penggantinya adalah $\frac{13}{8}\ \Omega$.

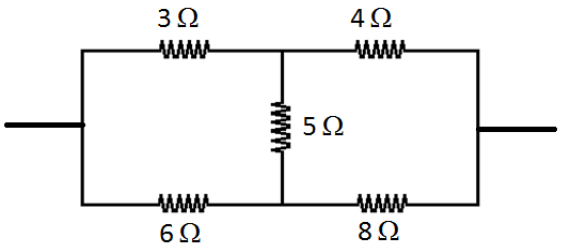
Contoh soal

Hitung R pengganti untuk rangkaian dibawah ini :

1.



2.



DAFTAR PUSTAKA

1. J. Buechi, Frederick dan Eugene Hecht, 2006. *Fisika Universitas Edisi Kesepuluh*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
2. Kamajaya, Linggih Suardhana, 1988. *Penuntun Pelajaran Fisika Berdasarkan Kurikulum 1984 untuk SMA Kelas 1*, Bandung : Ganeca Exact.
3. Prasetio, Lea dkk, 1992. Mengerti Fisika : Gelombang, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
4. Tipler, Paul A, 2001. *Fisika untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga Jilid 2*, diterjemahkan oleh Bambang Soegijono, Jakarta : Penerbit Erlangga.
5. Tjia, M.O, 1994. *Gelombang*, Solo : Dabara Publishers.